أَسْئِلَةُ السَّبُّورَةِ

Board Questions

الفيزياء

الصف التاسع · الفصل الدراسي الأول · ٢٠٢٦ / ٢٠٢٧ م

٢٦	٣١٢	٤	٣
درسًا	سؤالًا	مراحل لكل درس	مستويات

بنك أسئلة مقالية وبصرية لكل درس من منهج الفيزياء للصف التاسع (الفصل الأول) مبني على كتاب الطالب وتمارين كتاب النشاط وأوراق العمل: ١٢ سؤالًا لكل درس مرتبة حسب مراحل الحصة (تهيئة، أثناء الشرح، ختام، واجب) ومستويات الطلاب، مع إجابات نموذجية للمعلم.

كَيْفَ أَسْتَخْدِمُ هٰذَا الْمَلَفَّ؟

مراحل الأسئلة في كل درس

🚀 التَّهْيِئَةُ	تُكتب في بداية الحصة لإثارة التفكير وربط الخبرات السابقة
📚 أَثْنَاءَ الشَّرْحِ	تقويم تكويني يكتبه المعلم بعد كل جزء من العرض
🏁 خِتَامُ الدَّرْسِ	تقويم ختامي للتأكد من تحقق أهداف الدرس
🏠 الْوَاجِبُ الْمَنْزِلِيُّ	ينقلها الطالب في دفتره ويحلها في البيت

مستويات الطلاب

• أساسي للجميع ويناسب من يحتاج دعمًا: التعرف، الاختيار بوضع دائرة، التوصيل، ✓ و ✗.

•• متوسط فهم وتطبيق: إكمال الفراغ من بنك الكلمات، الترتيب، الجداول، الحل بخطوات.

••• متقدم إثرائي للمتميزين: التعليل، المقارنة، الإنتاج، الخريطة الذهنية، حل المشكلات.

نوع السؤال

👁 **بصري:** دائرة، توصيل، ✓ و ✗، جدول، ترتيب بالأرقام، رسم، تصنيف، خريطة ذهنية.

✍ **مقالي:** يكتب الطالب كلمة أو جملة أو فقرة قصيرة.

طريقة العمل

1. الإطار الأخضر يُظهر السؤال كما يُكتب على السبورة تمامًا مع شكله المطلوب.
2. اختر من كل مرحلة سؤالًا أو سؤالين بحسب الوقت ومستوى الصف، ونوّع بين البصري والمقالي.
3. في الواجب المنزلي: كلّف كل الطلاب بالسؤال الأساسي، ويختار المتميز سؤالًا متقدمًا إضافيًا.
4. الإجابة النموذجية تحت كل إطار للمعلم فقط.
5. في أسئلة التوصيل والترتيب كُتبت العناصر مخلوطة جاهزة للنقل على السبورة.

الْفِهْرِسُ

الوحدة الأولى: الطول والزمن

١. ١-١ أهميّة القياس	كتاب الطالب ص ١٥ · كتاب النشاط تمرين ١-١ ص ١٥
٢. ١-٢ قياس الطول والحجم	كتاب الطالب ص ١٦–١٨ · كتاب النشاط تمرين ١-٢ ص ١٦
٣. ١-٣ قياس الزمن	كتاب الطالب ص ١٩–٢٢ (أسئلة نهاية الوحدة ص ٢٣–٢٤) · كتاب النشاط تمرين ١-٣ ص ١٧–١٩

الوحدة الثانية: الحركة

٤. ٢-١ فهم السرعة	كتاب الطالب ص ٢٥–٢٩ · كتاب النشاط تمارين ٢-١ و٢-٢ و٢-٣ ص ٢٠–٢٣
٥. ٢-٢ التمثيل البياني (المسافة/الزمن)	كتاب الطالب ص ٣٠–٣١ · كتاب النشاط تمرين ٢-٤ ص ٢٤–٢٧
٦. ٢-٣ فهم التسارع	كتاب الطالب ص ٣١–٣٤ · كتاب النشاط تمرينا ٢-٥ و٢-٦ ص ٢٨–٣١ وورقة العمل ٢-١ ص ٣٢–٣٣
٧. ٢-٤ حساب السرعة والتسارع	كتاب الطالب ص ٣٥–٣٨ (أسئلة نهاية الوحدة ص ٣٩–٤١) · كتاب النشاط ورقة العمل ٢-٢ ص ٣٤–٣٦

الوحدة الثالثة: الكتلة والوزن

٨. ٣-١ الكتلة والوزن والجاذبية	كتاب الطالب ص ٤٢–٤٦ (أسئلة نهاية الوحدة ص ٤٧–٤٨) · كتاب النشاط تمرين ٣-١ ص ٣٧–٣٨

الوحدة الرابعة: الكثافة

٩. ٤-١ الكثافة	كتاب الطالب ص ٤٩–٥٢ (أسئلة نهاية الوحدة ص ٥٣–٥٤) · كتاب النشاط تمرين ٤-١ ص ٣٩–٤١

الوحدة الخامسة: نموذج الحركة الجُزيئية البسيطة للمادة

١٠. ٥-١ حالات المادة	كتاب الطالب ص ٥٥–٥٧ · كتاب النشاط تمرين ٥-١ ص ٤٢
١١. ٥-٢ نموذج الحركة الجُزيئية البسيطة للمادة	كتاب الطالب ص ٥٨–٦٢ · كتاب النشاط تمرينا ٥-٢ و٥-٣ ص ٤٣–٤٤
١٢. ٥-٣ القوى والنظرية الحركية الجُزيئية البسيطة للمادة	كتاب الطالب ص ٦٣–٦٤ (لا تمرين في كتاب النشاط؛ أسئلة نهاية الوحدة ص ٦٨–٦٩)
١٣. ٥-٤ المواد الغازيّة ونموذج الحركة الجُزيئية البسيطة للمادة	كتاب الطالب ص ٦٥–٦٧ (أسئلة نهاية الوحدة ص ٦٨–٦٩) · كتاب النشاط تمرين ٥-٤ ص ٤٥–٤٦

الوحدة السادسة: المادة والخصائص الحرارية

١٤. ٦-١ التمدُّد الحراري	كتاب الطالب ص ٧٠–٧٤ (أسئلة نهاية الوحدة ص ٧٥–٧٦) · كتاب النشاط تمرين ٦-١ ص ٤٧–٤٩

الوحدة السابعة: قياس درجة الحرارة

١٥. ٧-١ درجة الحرارة وموازين الحرارة	كتاب الطالب ص ٧٧–٨٠ · كتاب النشاط تمرينا ٧-١ و٧-٢ ص ٥٠ وورقة العمل ٧-١ ص ٥٣–٥٥
١٦. ٧-٢ تصميم ميزان حرارة	كتاب الطالب ص ٨١–٨٣ (أسئلة نهاية الوحدة ص ٨٤) · كتاب النشاط تمرين ٧-٣ ص ٥١–٥٢

الوحدة الثامنة: الطاقة

١٧. ٨-١ التغيّرات في الطاقة	كتاب الطالب ص ٨٥–٨٧ · كتاب النشاط تمرين ٨-١ ص ٥٦ وورقة العمل ٨-١ ص ٦١–٦٢
١٨. ٨-٢ تطبيقات على تغيّرات الطاقة	كتاب الطالب ص ٨٨–٨٩ (نشاط ٨-١) · كتاب النشاط تمرين ٨-٣ ص ٥٩ (ربط تقديري)
١٩. ٨-٣ حفظ الطاقة	كتاب الطالب ص ٩٠ · كتاب النشاط تمرين ٨-٢ (هـ) ص ٥٩ (ربط تقديري)
٢٠. ٨-٤ حسابات الطاقة	كتاب الطالب ص ٩٠–٩٣ · كتاب النشاط تمرين ٨-٢ ص ٥٧–٥٨
٢١. ٨-٥ القدرة	كتاب الطالب ص ٩٤ · كتاب النشاط تمرين ٨-٤ ص ٦٠
٢٢. ٨-٦ حساب القدرة	كتاب الطالب ص ٩٥–٩٦ (أسئلة نهاية الوحدة ص ٩٧–٩٨) · كتاب النشاط ورقة العمل ٨-٢ ص ٦٣

الوحدة التاسعة: انتقال الطاقة: التوصيل والحمل الحراري والإشعاع

٢٣. ٩-١ التوصيل	كتاب الطالب ص ٩٩–١٠١ · كتاب النشاط تمرين ٩-١ ص ٦٤
٢٤. ٩-٢ الحمل الحراري	كتاب الطالب ص ١٠٢–١٠٥ · كتاب النشاط تمرين ٩-٢ ص ٦٥
٢٥. ٩-٣ الإشعاع	كتاب الطالب ص ١٠٦–١٠٨ (أسئلة نهاية الوحدة ص ١٠٩–١١١) · كتاب النشاط تمرينا ٩-٣ و٩-٤ ص ٦٦–٦٩ (٩-٤ ربط تقديري) وورقة العمل ٩-١ ص ٧٠–٧١

الوحدة العاشرة: التطبيقات والآثار المترتّبة على نقل الطاقة الحرارية

٢٦. ١٠-١ بعض التطبيقات والآثار المترتّبة على نقل الطاقة الحرارية	كتاب الطالب ص ١١٢–١١٥ (أسئلة نهاية الوحدة ص ١١٦) · كتاب النشاط تمرينا ١٠-١ و١٠-٢ ص ٧٢–٧٥

الوحدة الأولى: الطول والزمن · الدرس ١ · كتاب الطالب ص ١٥ · كتاب النشاط تمرين ١-١ ص ١٥ · حصة واحدة

١-١ أهمية القياس

النظام الدولي للوحدات SI · المتر · الثانية · المتر المكعّب · الدقة · جهاز الملاحة بالأقمار الاصطناعية

١٢ سؤالًا
٦ بصري · ٦ مقالي
٤٠ ٥٠٠ ٣٠٠٠

نصيحة للمعلم: ارسم على السبورة قمرًا اصطناعيًا 🛰️ فوق الأرض على ارتفاع 24 000 km وسهمًا لإشارة الراديو نحو جهاز الملاحة، واكتب جدولًا صغيرًا لوحدات SI الأساسية (m ، s ، kg).

التَّهْيِئَةُ

تُكتب في بداية الحصة لإثارة التفكير وربط الخبرات السابقة

١ أساسي · بصري

ضع دائرة حول وحدات النظام الدولي SI فقط:

المتر m · القدم · الثانية s · الميل · الكيلوغرام kg

الإجابة: المتر ، الثانية ، الكيلوغرام.

٢ متوسط · مقالي

لماذا يهمّ العلماء أن يكون لديهم نظام وحدات مُتّفق عليه بين جميع البلدان؟

الإجابة: حتى يكون المتر (وأي وحدة) هو نفسه في كل مكان، فتكون القياسات موحّدة ويفهمها الجميع ويمكن مقارنتها وتبادلها دون أخطاء.

٣
أساسي
بصري

صِل كل كمية بوحدتها في نظام SI:

الطول	الكيلوغرام kg
الزمن	المتر المكعّب m^3
الحجم	المتر m
الكتلة	الثانية s

الإجابة: الطول: المتر · الزمن: الثانية · الحجم: المتر المكعّب · الكتلة: الكيلوغرام.

٤
أساسي
بصري

أكمل:

الكيلومتر = _____ متر ، والمليمتر = _____ من المتر

بنك الكلمات: 1000 واحد من ألف 100

الإجابة: 1 km = 1000 m ، 1 mm = واحد من ألف من المتر (0.001 m).

٥
متوسط
مقالي

كيف يحدّد جهاز الملاحة موقعك على الأرض؟

الإجابة: يلتقط إشارات موجات الراديو من الأقمار الاصطناعية، ويحسب الزمن الذي استغرقته كل إشارة للوصول، ويحدّد موقعك بحسب تلك الأزمنة.

٦
متقدم
مقالي

تنتقل موجات الراديو بسرعة الضوء 300 000 000 m/s. احسب الزمن الذي تستغرقه إشارة من قمر اصطناعي على ارتفاع 24 000 km لتصل إليك.

الإجابة: t = d ÷ v = 24 000 000 m ÷ 300 000 000 m/s = 0.08 s.

خِتَامُ الدَّرْسِ تقويم ختامي للتأكد من تحقق أهداف الدرس

٧
متوسط
بصري

ضع ✓ أو ✗:

خطأ صغير جدًا في قياس الزمن قد يعطي خطأ في تحديد موقعك	✓	✗
خطأ 3 نانو ثانية يسبب خطأ 1 m في الموقع	✓	✗
لا نحتاج إلى قياسات دقيقة في حياتنا اليومية	✓	✗

الإجابة: ✓ ، ✓ ، ✗ (جهاز الملاحة نفسه يعتمد على قياسات زمنية دقيقة جدًا).

٨
متقدم
مقالي

تستطيع بعض الساعات الذرية قياس اختلافات في الزمن أقل من واحد من مليار من الثانية. اذكر سببًا يجعلنا نحتاج إلى هذه الدقة.

الإجابة: لأن جهاز الملاحة يعتمد على أزمنة وصول الإشارات، وأي خطأ صغير جدًا في الزمن يؤدي إلى خطأ في تحديد الموقع (خطأ 3 ns ← خطأ 1 m).

٩
متوسط
بصري

أكمل الجدول:

العلاقة	الإجابة
كم سنتيمترًا في المتر؟	
كم لترًا في المتر المكعّب؟	
كم ميليترًا في اللتر؟	

الإجابة: 100 cm · 1000 L · 1000 mL.

الْوَاجِبُ الْمَنْزِلِيُّ ينقلها الطالب في دفتره ويحلها في البيت

١٠
أساسي
مقالي

اذكر أسماء ثلاث مهن تستخدم النظام الدولي للوحدات SI.

الإجابة: مثل: المهندس، الطبيب والممرض، الصيدلي، العالِم في المختبر، الطيّار، الفنّي في المصنع (أي ثلاث مقبولة).

١١

●● متوسط

بصري

اكتب أكبر عدد ممكن من وحدات الطول غير الخاصة بنظام SI.



الإجابة: مثل: البوصة (الإنش)، القدم، الياردة، الميل، الميل البحري، الذراع والشبر (وحدات تقليدية).

١٢

●●● متقدم

مقالي

تخيّل أن كل بلد يستخدم مترًا بطول مختلف. صف مشكلتين قد تحدثان في التجارة أو البناء.

الإجابة: مثل: قطع غيار مصنوعة في بلد لا تناسب الآلات في بلد آخر؛ أخطاء في تصميم المباني والجسور؛ خلاف في بيع الأقمشة والأراضي بالطول؛ صعوبة مقارنة نتائج العلماء.

الوحدة الأولى: الطول والزمن · الدرس ٢ · كتاب الطالب ص ١٦-١٨ · كتاب النشاط تمرين ١-٢ ص ١٦ ·
حصة واحدة

١-٢ قياس الطول والحجم

المسطرة · الميكرومتر · التدريج الرئيسي والكسري · المخبار المدرّج · السطح المقعّر · الإزاحة ·
$1\ mL = 1\ cm^3$

١٢
سؤالًا
٦ بصري · ٦ مقالي
٣٠ ٦٠ ٣٠

نصيحة للمعلم: ارسم ميكرومترًا كبيرًا بتدريجه الرئيسي وأسطوانته الكسرية، ومخبارًا مدرّجًا فيه حصاة قبل الغمر وبعده، وأحضر حزمة ورق لتجربة قياس سُمك ورقة واحدة 📄.

التَّهْيِئَةُ تُكتب في بداية الحصة لإثارة التفكير وربط الخبرات السابقة

١
أساسي
بصري

ضع دائرة حول الأداة الأنسب لقياس سُمك سلك رفيع جدًا:

الميكرومتر | المسطرة المترية | شريط القياس

الإجابة: الميكرومتر (يقيس أبعادًا صغيرة جدًا بدقة).

٢
متوسط
مقالي

طالب يقيس طول سلك بالمسطرة. اذكر مصدرين للخطأ في قياسه.

الإجابة: السلك غير مستقيم أو منحنٍ؛ طرفا السلك غير منتظمين؛ صعوبة محاذاة الطرف للصفر بسبب عرض علامات التدريج؛ تدريج المسطرة نفسه قد لا يكون دقيقًا.

٣

أساسي

بصري

صِل كل جزء من الميكرومتر بوظيفته:

التدريج الرئيسي	يضبط حصر الجسم بين الفكّين
التدريج الكسري	مثبّت على المحور ويُقرأ إلى أقرب 0.5 mm
برغي الاحتكاك	على الأسطوانة المتحرّكة، 50 قسمًا

الإجابة: التدريج الرئيسي: مثبّت على المحور ويُقرأ إلى أقرب 0.5 mm · التدريج الكسري: 50 قسمًا على الأسطوانة المتحرّكة · برغي الاحتكاك: يضبط حصر الجسم.

٤

متوسط

مقالي

قراءة التدريج الرئيسي لميكرومتر 3.5 mm وقراءة التدريج الكسري 0.28 mm. ما سُمك الجسم؟

الإجابة: السُّمك = 0.28 + 3.5 = 3.78 mm.

٥

متوسط

بصري

رتّب خطوات إيجاد حجم حصاة بطريقة الإزاحة:

- ☐ أغمر الحصاة في الماء
- ☐ أطرح القراءة الأولى من الثانية
- ☐ أملأ المخبار جزئيًا بالماء وأسجّل الحجم
- ☐ أسجّل القراءة الجديدة لمستوى الماء

الإجابة: أملأ المخبار جزئيًا وأسجّل الحجم ← أغمر الحصاة ← أسجّل القراءة الجديدة ← أطرح القراءة الأولى من الثانية.

٦

●●● متقدم

✍️ مقالي

قطعة خشب متوازية المستطيلات أبعادها 0.040 m و 20.5 cm و 240 mm. احسب حجمها بوحدة cm^3.

الإجابة: نحوّل إلى cm: $1968\ cm^3 = 24.0\ cm \times 20.5\ cm \times 4.0\ cm \approx 1970\ cm^3$.

خِتَامُ الدَّرْسِ

تقويم ختامي للتأكد من تحقق أهداف الدرس

٧

●● متوسط

👁 بصري

ضع ✓ أو ✗:

نقرأ تدريج المخبار والعين أفقية عند أسفل السطح المقعّر	✓	✗
لقياس 5 mL من سائل نختار مخبارًا حجمه 1 L	✓	✗
$1\ mL = 1\ cm^3$	✓	✗

الإجابة: ✓ ، ✗ (نختار مخبارًا صغيرًا مثل 10 mL لدقة أكبر) ، ✓.

٨

●● متوسط

✍️ مقالي

كيف تقيس سُمك ورقة واحدة باستخدام مسطرة فقط؟

الإجابة: أقيس سُمك حزمة من أوراق كثيرة متماثلة (مثلًا 500 ورقة) ثم أقسم السُّمك الكلي على عدد الأوراق.

٩

●●● متقدم

✍️ مقالي

رُصّت عشرة أسلاك متماثلة معًا فبلغ سُمكها الكلي 14.2 mm. احسب قطر السلك الواحد ونصف قطره.

الإجابة: القطر = $14.2 \div 10 = 1.42\ mm$ ، نصف القطر = $0.71\ mm$.

🏠 الْوَاجِبُ الْمَنْزِلِيُّ ينقلها الطالب في دفتره ويحلها في البيت

١٠

● أساسي

👁 بصري

أكمل الجدول بالتحويل إلى المتر:

الوحدة	بالمتر m
1 cm	
1 mm	
1 km	
1 μm	

الإجابة: $0.01\ \text{m} \cdot 0.001\ \text{m} \cdot 1000\ \text{m} \cdot 0.000\,001\ \text{m}$.

١١

●● متوسط

👁 بصري

ارسم مخبارًا مدرّجًا فيه ماء وحدّد عليه السطح المقعّر وموضع العين الصحيح عند القراءة.

ارسم المخبار والعين

الإجابة: رسم مخبار مع سطح ماء منحنٍ للأسفل (مقعّر)، والعين على مستوى أفقي مع أسفل السطح المقعّر.

١٢

●●● متقدم

✍ مقالي

قطعة خشب تطفو على الماء. صف طريقة لقياس حجمها بالمخبار المدرّج.

الإجابة: نربط بها ثقلًا (قطعة فولاذ) يُغرقها: نقيس مستوى الماء مع الثقل وحده مغمورًا، ثم مع الثقل والخشب معًا مغمورين؛ الفرق بين القراءتين = حجم الخشب.

الوحدة الأولى: الطول والزمن · الدرس ٣ · كتاب الطالب ص ١٩ - ٢٢ (أسئلة نهاية الوحدة ص ٢٣-٢٤) · كتاب النشاط تمرين ١-٣ ص ١٧-١٩ · حصة واحدة

١-٣ قياس الزمن

ساعة الإيقاف التناظرية والرقمية · زمن الاستجابة · البوابة الضوئية · البندول · التأرجح الكامل · الزمن الدوري

١٢
سؤالًا
٥ بصري · ٧ مقالي
٤٠ ٥٠٠ ٣٠٠٠

💡 **نصيحة للمعلم:** علّق بندولًا بسيطًا أمام الطلاب وارسم مسار التأرجح الكامل (مركز ← 1 ← 2 ← 3)، وارسم ساعتي إيقاف تناظرية ورقمية جنبًا إلى جنب ⏱️؛ وذكّرهم بالعدّاء العُماني بركات الحارثي.

التَّهْيِئَةُ

تُكتب في بداية الحصة لإثارة التفكير وربط الخبرات السابقة

١
أساسي · بصري

ضع دائرة حول الساعة الأدقّ:

ساعة إيقاف رقمية (0.01 s) — ساعة إيقاف تناظرية (0.1 s)

الإجابة: ساعة الإيقاف الرقمية (أدقّ بعشر مرات).

٢
متوسط · مقالي

في سباق 100 m يُرصد الزمن بدقة 0.01 s، أما في الماراثون فيُرصد إلى أقرب ثانية. لماذا؟

_____

_____

الإجابة: لأن الفرق بين العدّائين في سباق 100 m قد يكون جزءًا صغيرًا من الثانية يحدّد المركز الأول، أما الماراثون فيستغرق أكثر من ساعتين والفروق بين المتسابقين أكبر.

أَثْنَاءَ الشَّرْحِ

تقويم تكويني يكتبه المعلم بعد كل جزء من العرض

٣
أساسي · بصري

أكمل:

يتراوح زمن استجابة الإنسان بين _____ و _____ ، ولذلك تتأثر دقة ساعة الإيقاف اليدوية

بنك الكلمات: 0.2 s · 0.3 s · 3 s

الإجابة: 0.2 s و 0.3 s.

٤

●● متوسط

✍ مقالي

ما المقصود بالزمن الدوري للبندول؟ ولماذا نقيس زمن 20 تأرجحًا بدل تأرجح واحد؟

الإجابة: الزمن الدوري: زمن التأرجح الواحد الكامل للبندول. نقيس زمن تأرجحات كثيرة لأن الزمن الدوري قصير جدًا وخطأ زمن الاستجابة يصبح صغيرًا بالنسبة إلى الزمن الكلي فتزداد الدقة.

٥

●● متوسط

👁 بصري

رُصد زمن 20 تأرجحًا فكان 17.4 s، وزمن 50 تأرجحًا فكان 43.2 s. أكمل الجدول:

الحالة	الزمن الكلي	زمن التأرجح الواحد
20 تأرجحًا	17.4 s	
50 تأرجحًا	43.2 s	

الإجابة: 17.4 ÷ 20 = 0.87 s · 43.2 ÷ 50 = 0.864 s ≈ 0.86 s.

٦

●●● متقدم

✍ مقالي

في السؤال السابق اختلفت قيمة الزمن الدوري قليلًا بين الحالتين. اقترح سببين مخبريين لهذا التباين.

الإجابة: زمن استجابة الشخص عند تشغيل الساعة وإيقافها؛ الخطأ في عدّ التأرجحات؛ صعوبة تحديد لحظة مرور البندول بالمركز؛ تناقص سعة التأرجح بمرور الوقت.

خِتَامُ الدَّرْسِ

تقويم ختامي للتأكد من تحقق أهداف الدرس

٧

● أساسي

👁 بصري

ضع ✓ أو ✗:

التأرجح الكامل: من جانب إلى الآخر والعودة إلى الجانب الأول	✓	✗
العدّ التنازلي «ثلاثة، اثنان، واحد، صفر» يحسّن دقة التوقيت	✓	✗
البوابة الضوئية مناسبة لقياس زمن جسم يتحرّك بسرعة بين نقطتين	✓	✗

الإجابة: ✓ ، ✓ ، ✓.

٨

●● متوسط

✍ مقالي

تعرض أجهزة تلفاز 25 صورة (إطارًا) كل ثانية. ما الفاصل الزمني بين كل إطار والذي يليه؟

الإجابة: 1 ÷ 25 = 0.04 s.

٩

●●● متقدم

✍ مقالي

قال فهد: «أقيس زمن تأرجح واحد ثلاث مرات وأحسب المتوسط»، وقال عمر: «أقيس زمن عشرة تأرجحات وأقسم على 10». أي الطريقتين أدق؟ وضّح.

الإجابة: طريقة عمر أدق؛ لأن زمن التأرجح الواحد أقل من ثانية فيكون خطأ زمن الاستجابة (0.2–0.3 s) كبيرًا بالنسبة إليه، أما مع عشرة تأرجحات فيتوزّع الخطأ على زمن أطول فتقل نسبته.

الْوَاجِبُ الْمَنْزِلِيُّ

ينقلها الطالب في دفتره ويحلها في البيت

١٠

● أساسي

👁 بصري

صِل كل ساعة إيقاف بمواصفاتها:

التناظرية	أرقام على شاشة، تقيس حتى 0.01 s
الرقمية	عقارب على تدريج، تقيس حتى 0.1 s

الإجابة: التناظرية: عقارب، 0.1 s · الرقمية: شاشة أرقام، 0.01 s.

١١

●● متوسط

✍ مقالي

تمرين ١-٣: قِس زمن 10 نبضات من نبضك ثم زمن 50 نبضة، واحسب زمن النبضة الواحدة في كل مرة. أي القياسين أفضل؟ ولماذا؟

الإجابة: زمن النبضة = الزمن الكلي ÷ عدد النبضات. قياس 50 نبضة أفضل لأن خطأ تشغيل الساعة وإيقافها يتوزّع على عدد أكبر من النبضات فيصبح أصغر نسبيًا.

١٢

متقدم

مقالي ✍️

استخدم غاليليو نبض قلبه لقياس الزمن، ثم اقترح أن حركة البندول أفضل. فسّر لماذا يُعدّ البندول أفضل من النبض.

الإجابة: لأن البندول يتأرجح بزمن دوري ثابت، أما النبض فيتغيّر معدّله مع النشاط والحالة الصحية (يزداد بعد التمرين).

الوحدة الثانية: الحركة · الدرس ٤ · كتاب الطالب ص ٢٥-٢٩ · كتاب النشاط تمارين ٢-١ و٢-٢ و٢-٣ ص ٢٠-٢٣ · حصتان

٢-١ فهم السرعة

السرعة · السرعة المتوسطة · v = d / t · m/s و km/h · البوابة الضوئية · بطاقة القطع · إعادة ترتيب المعادلة

١٢
سؤالًا
٤ بصري · ٨ مقالي
٣٠ ٦٠ ٣٠

نصيحة للمعلم: ارسم «مثلث السرعة» (d في الأعلى، v و t في الأسفل) 🔺 ، وارسم عربة تمرّ عبر بوابتين ضوئيتين؛ واستخدم أمثلة عُمانية: كاميرات المرور في مسقط وطواف عُمان للدرّاجات.

التَّهْيِئَةُ

تُكتب في بداية الحصة لإثارة التفكير وربط الخبرات السابقة

١
أساسي · بصري

ضع دائرة حول ما لا يمكن أن يكون وحدة سرعة:

km/h　s/m　m/s　km•h　m•s

الإجابة: s/m ، km•h ، m•s (وحدة السرعة = وحدة مسافة ÷ وحدة زمن).

٢
متوسط · مقالي

كيف تستطيع شرطة المرور حساب سرعة سيارة بين نقطتين على الطريق؟

الإجابة: تقيس زمن مرور السيارة بين نقطتين ثابتتين معلومتي المسافة، ثم تقسم المسافة على الزمن.

أَثْنَاءَ الشَّرْحِ

تقويم تكويني يكتبه المعلم بعد كل جزء من العرض

٣
أساسي · بصري

أكمل:

السرعة = _____ ÷ _____ ، ووحدتها في النظام الدولي _____

بنك الكلمات: المسافة　الزمن　m/s　kg

الإجابة: المسافة ÷ الزمن ، m/s.

٤

●● متوسط

✍️ مقالي

أكمل راكب درّاجة مرحلة طولها **1500 m** في **37.5 s**. احسب سرعته المتوسطة.

الإجابة: $v = d / t = 1500 \div 37.5 = 40$ m/s.

٥

●● متوسط

✍️ مقالي

عربة تستغرق **0.80 s** لتنتقل بين بوابتين ضوئيتين بينهما **2.24 m**. احسب سرعتها المتوسطة.

الإجابة: $v = 2.24 \div 0.80 = 2.8$ m/s.

٦

●●● متقدم

✍️ مقالي

مركبة فضائية سرعتها **8.0 km/s** تدور حول الأرض مسافة **44 000 km**. احسب زمن الدورة بالثواني وبالدقائق.

الإجابة: $t = d / v = 44\,000 \div 8.0 = 5500$ s، و $5500 \div 60 \approx 92$ دقيقة.

🏁 خِتَامُ الدَّرْسِ

تقويم ختامي للتأكد من تحقق أهداف الدرس

٧

● أساسي

👁 بصري

صِل كل كمية مجهولة بالمعادلة المناسبة:

المسافة	$v = d \div t$
الزمن	$d = v \times t$
السرعة	$t = d \div v$

الإجابة: المسافة: $d = v \times t$ · الزمن: $t = d \div v$ · السرعة: $v = d \div t$.

٨

●● متوسط

بصري

أكمل الجدول للسيارات التي قطعت كل منها **100 m** (قرّب لرقم عشري واحد)، ثم ضع دائرة حول الأسرع:

السيارة	الزمن (s)	السرعة (m/s)
الحمراء	4.2	
الخضراء	3.8	
الصفراء	4.7	

الإجابة: الحمراء 23.8 m/s · الخضراء 26.3 m/s (الأسرع) · الصفراء 21.3 m/s.

٩

●●● متقدم

مقالي

قاد بدر درّاجته **1.5 h** بسرعة متوسطة **16 km/h**. ما المسافة التي قطعها؟ ولماذا لا يمكن أن تكون سرعته **16 km/h** طوال الرحلة؟

الإجابة: d = 16 × 1.5 = 24 km. لأن السرعة المتوسطة لا تخبرنا إن كانت السرعة ثابتة؛ فقد يُسرع ويُبطئ ويتوقف عند الإشارات والمنعطفات.

الْوَاجِبُ الْمَنْزِلِيُّ

ينقلها الطالب في دفتره ويحلها في البيت

١٠

●● متوسط

مقالي

قطار سريع طوله **180 m** يتحرّك بسرعة **50 m/s**. كم يستغرق ليجتاز شخصًا يقف بجانب السكة؟ وكم يستغرق ليجتاز رصيف محطة طوله **220 m**؟

الإجابة: اجتياز الشخص: 180 ÷ 50 = 3.6 s · اجتياز الرصيف: (180 + 220) ÷ 50 = 8.0 s.

١١

●● متوسط

مقالي

حافلة تقطع **300 km** بسرعة **90 km/h**. أوجد زمن الرحلة.

الإجابة: t = 300 ÷ 90 = 3.33 h أي 3 ساعات و20 دقيقة تقريبًا.

١٢

●●● متقدم

مقالي ✍

تتحرّك مركبة فضائية بسرعة **20 000 m/s**. ما المسافة التي تقطعها في يوم واحد؟ أعطِ إجابتك بالـ **km**.

الإجابة: اليوم = 86 400 s = 3600 × 24 ؛ d = 20 000 × 86 400 = 1 728 000 000 m = 1 728 000 km.

الوحدة الثانية: الحركة · الدرس ٥ · كتاب الطالب ص ٣٠-٣١ · كتاب النشاط تمرين ٢-٤ ص ٢٤-٢٧ ·

حصة واحدة

٢-٢ التمثيل البياني (المسافة/الزمن)

التمثيل البياني (المسافة/الزمن) · الميل · السرعة الثابتة · التوقف · الخط المائل والأفقي والمنحني

١٢ سؤالًا

٧ بصري · ٥ مقالي

٤٠ ●●● ٥●● ٣●●●

نصيحة للمعلم: ارسم منحنى رحلة الحافلة (الشكل ٢-٢) بأجزائه الثلاثة (أ) و(ب) و(ج) بألوان مختلفة، واطلب من الطلاب تمثيل كل جزء بحركة أيديهم 🚌.

التَّهْيِئَةُ

تُكتب في بداية الحصة لإثارة التفكير وربط الخبرات السابقة

١ ● أساسي · بصري

ضع دائرة: منحنى المسافة/الزمن أفقي يعني أن الجسم:

متوقف | يتحرّك بسرعة ثابتة | يتسارع

الإجابة: متوقف (السرعة صفر).

٢ ●● متوسط · مقالي

ماذا يمثّل ميل منحنى التمثيل البياني (المسافة/الزمن)؟

الإجابة: يمثّل السرعة؛ فكلما زاد الميل زادت السرعة.

أَثْنَاءَ الشَّرْحِ

تقويم تكويني يكتبه المعلم بعد كل جزء من العرض

٣ ● أساسي · بصري

صِل كل شكل للمنحنى بوصف الحركة:

خط مستقيم مائل	ساكن لا يتحرّك
خط أشدّ ميلًا	السرعة تتغيّر
خط أفقي	سرعة ثابتة
منحنى مقوّس	سرعة ثابتة أكبر

الإجابة: مائل: سرعة ثابتة · أشدّ ميلًا: سرعة ثابتة أكبر · أفقي: ساكن · مقوّس: السرعة تتغيّر.

٤

●● متوسط

✍ مقالي

صف رحلة الحافلة في الشكل ٢-٢ في أجزائها الثلاثة (أ) و(ب) و(ج).

الإجابة: (أ) من 0 إلى 5 دقائق تسير بسرعة ثابتة · (ب) يزداد الميل فتسير بسرعة ثابتة أكبر · (ج) يصبح الميل صفرًا عند الدقيقة 15 فتتوقف.

٥

●● متوسط

👁 بصري

يبيّن الجدول حركة عدّاء في سباق 100 m. ارسم منحنى المسافة/الزمن على ورقة الرسم البياني:

الزمن (s)	المسافة (m)
0	0
2.0	10
4.0	25
6.0	45
8.0	65
10	85
12	105

الإجابة: منحنى يبدأ مقوّسًا (يتسارع) ثم يصبح خطًا مستقيمًا من 4 s إلى 12 s (سرعة ثابتة).

٦

●●● متقدم

✍ مقالي

من منحنى العدّاء السابق: أوجد المسافة في أول 9.0 s، وزمن أول 50 m، وسرعته بين 4.0 s و 10 s.

الإجابة: عند 9.0 s: حوالي 75 m · أول 50 m: حوالي 6.5 s · السرعة = 60 ÷ 6 = (85 − 25) ÷ (10 − 4) = 10 m/s.

٧

أساسي

بصري

ضع ✓ أو ✗:

كلما كان الميل أكثر حدة كانت الحركة أسرع	✓	✗
منحنى المسافة/الزمن لجسم ساكن خط أفقي	✓	✗
منحنى المسافة/الزمن لجسم ساكن يمرّ بنقطة الأصل دائمًا	✓	✗

الإجابة: ✓ ، ✓ ، ✗ (يكون خطًا أفقيًا عند مسافة ثابتة).

٨

متوسط

بصري

ارسم منحنى المسافة/الزمن لما يأتي: «تسير سيارة بسرعة ثابتة، ثم تتوقف فجأة لبضع ثوانٍ، ثم تواصل بسرعة أبطأ من قبل».

محور المسافة ومحور الزمن

الإجابة: خط مائل ← خط أفقي ← خط مائل بميل أقل من الأول.

٩

متقدم

مقالي

لماذا يتأرجح الراكب في الحافلة البطيئة أكثر من راكب القطار السريع رغم أن القطار أسرع بكثير؟

الإجابة: لأن الحافلة تزيد سرعتها وتنقصها بشدة وتكرار بين المحطات، أما القطار فيغيّر سرعته ببطء وتدريجيًا؛ فالمهم هو مقدار تغيّر السرعة وسرعته لا مقدار السرعة نفسها.

١٠

متوسط

بصري

ارسم منحنى المسافة/الزمن لسيارة: سارت ببطء وبسرعة ثابتة 20 s، ثم زادت سرعتها 40 s، ثم توقفت عند الإشارة 20 s، ثم انطلقت ببطء بسرعة ثابتة.

المسافة (m) / الزمن (s)

الإجابة: خط مائل قليلًا (0–20 s) ← خط أشدّ ميلًا (20–60 s) ← خط أفقي (60–80 s) ← خط مائل قليلًا بعد 80 s.

١١

أساسي

بصري

رتّب المنحنيات حسب السرعة من الأبطأ إلى الأسرع:

- ☐ خط شديد الميل
- ☐ خط أفقي
- ☐ خط قليل الميل

الإجابة: خط أفقي (ساكن) ← خط قليل الميل ← خط شديد الميل.

١٢

متقدم

مقالي

نشاط ٢-٣: صف بكلماتك حركة جسم يمثّلها منحنى مسافة/زمن يبدأ أفقيًا ثم يصبح مائلًا بانتظام ثم يقلّ ميله تدريجيًا حتى يصبح أفقيًا.

الإجابة: الجسم ساكن في البداية، ثم يتحرّك بسرعة ثابتة، ثم يتباطأ تدريجيًا حتى يتوقف.

الوحدة الثانية: الحركة · الدرس ٦ · كتاب الطالب ص ٣١–٣٤ · كتاب النشاط تمرينا ٢-٥ و٢-٦ ص ٢٨–٣١
وورقة العمل ٢-١ ص ٣٢–٣٣ · حصتان

٢-٣ فهم التسارع

التسارع · التباطؤ · تسارع السقوط الحر g · التمثيل البياني (السرعة/الزمن) · الميل = التسارع · المساحة = المسافة

١٢
سؤالًا
٦ بصري · ٦ مقالي
٤٠ ٥٠٠ ٣٠٠٠

نصيحة للمعلم: ارسم منحنى السرعة/الزمن لرحلة القطار (الشكل ٢-٤) بأجزائه (أ)–(د)، وظلّل المساحة تحت منحنى مستطيل ومثلث بلونين لتوضيح أن المساحة = المسافة 📐.

التَّهْيِئَةُ

تُكتب في بداية الحصة لإثارة التفكير وربط الخبرات السابقة

١ أساسي · بصري

ضع دائرة: جسم سرعته تزداد بمقدار ثابت كل ثانية، نقول إنه:

يتسارع بانتظام | يتحرّك بسرعة ثابتة | متوقف

الإجابة: يتسارع بانتظام (تسارع ثابت).

٢ متوسط · مقالي

يزعم إعلان أن سيارة تزداد سرعتها من 0 إلى 100 km/h في 5 s. كم تزداد سرعتها كل ثانية إذا كانت الزيادة ثابتة؟

الإجابة: 100 ÷ 5 = 20 km/h كل ثانية (تتسارع بمقدار 20 km/h في الثانية).

أَثْنَاءَ الشَّرْحِ

تقويم تكويني يكتبه المعلم بعد كل جزء من العرض

٣ أساسي · بصري

أكمل:

التسارع هو معدّل التغيّر في _____ ، وتسارع السقوط الحر قرب الأرض حوالي _____

بنك الكلمات: السرعة المتّجهة | 10 m/s² | المسافة

الإجابة: السرعة المتّجهة ، 10 m/s² (القيمة الدقيقة 9.8 m/s²).

٤

أساسي

بصري

صِل كل جزء من منحنى السرعة/الزمن بمعناه:

يميل إلى الأعلى	متوقف (السرعة صفر)
أفقي	يتباطأ
يميل إلى الأسفل	يتسارع
أفقي على محور الزمن	سرعة ثابتة

الإجابة: إلى الأعلى: يتسارع · أفقي: سرعة ثابتة · إلى الأسفل: يتباطأ · على محور الزمن: متوقف.

٥

متوسط

بصري

تسير درّاجتك 20 s بسرعة ثابتة 10 m/s. ارسم منحنى السرعة/الزمن واحسب المسافة من المساحة تحته.

السرعة (m/s) / الزمن (s)

الإجابة: خط أفقي عند 10 m/s من 0 إلى 20 s؛ المساحة (مستطيل) = 20 × 10 = 200 m.

٦

متقدم

مقالي

تنزلق من السكون فتصل سرعتك إلى 30 m/s بعد 10 s بتسارع ثابت. احسب المسافة المقطوعة.

الإجابة: المساحة مثلث: d = ½ × 10 s × 30 m/s = 150 m.

خِتَامُ الدَّرْسِ

تقويم ختامي للتأكد من تحقق أهداف الدرس

٧

متوسط

بصري

ضع ✓ أو ✗:

صخرة كتلتها 10 kg تسقط بالتسارع نفسه لصخرة كتلتها 1 kg	✓	✗
الميل السالب لمنحنى السرعة/الزمن يعني التباطؤ	✓	✗
المنحنى المقوّس يعني أن التسارع ثابت	✓	✗

الإجابة: ✓ ، ✓ ، ✗ (المقوّس يعني أن التسارع غير ثابت).

٨

متقدم ●●●

مقالي ✍

سيارة تتسارع بانتظام من السكون لمدة 5 s حتى 6 m/s، ثم تسير بسرعة ثابتة 6 m/s لمدة 5 s. ارسم المنحنى واحسب المسافة الكلية في 10 s.

الإجابة: مثلث ½ × 5 × 6 = 15 m + مستطيل 5 × 6 = 30 m = 45 m.

٩

متوسط ●●

مقالي ✍

تمرين ٢-٥ ج: يسقط حجر بتسارع 10.0 m/s² من السكون. احسب سرعته بعد 3.5 s.

الإجابة: تزداد السرعة 10 m/s كل ثانية: v = 10.0 × 3.5 = 35 m/s.

الْوَاجِبُ الْمَنْزِلِيُّ

ينقلها الطالب في دفتره ويحلها في البيت

١٠

أساسي ●

بصري 👁

صنّف المنحنيات (السرعة/الزمن) حسب نوع الحركة:

خط يصعد | خط أفقي فوق المحور | خط ينزل نحو الصفر

سيارة تنطلق من الإشارة | سيارة تقترب من إشارة حمراء | قطار بين مدينتين

تسارع	سرعة ثابتة	تباطؤ

الإجابة: تسارع: خط يصعد، سيارة تنطلق · سرعة ثابتة: خط أفقي، قطار بين مدينتين · تباطؤ: خط ينزل، سيارة تقترب من إشارة حمراء.

١١

متوسط ●●

مقالي ✍

تمرين ٢-٥ د: يسقط حجر على سطح القمر بتسارع 1.6 m/s². كم يستغرق ليصل إلى سرعة 10 m/s؟

الإجابة: t = 10 ÷ 1.6 = 6.25 s ≈ 6.3 s.

١٢

متقدم

مقالي ✍️

قطار سرعته 6.0 m/s ثم تزداد بانتظام حتى 14.0 m/s خلال 40 s، بعد أن سار 20 s بسرعة ثابتة. احسب المسافة الكلية في 60 s.

الإجابة: مستطيل 6.0 × 60 = 360 m + مثلث ½ × 40 × 8.0 = 160 m = 520 m (مثال ٢-٥).

الوحدة الثانية: الحركة · الدرس ٧ · كتاب الطالب ص ٣٥–٣٨ (أسئلة نهاية الوحدة ص ٣٩–٤١) · كتاب النشاط ورقة العمل ٢-٢ ص ٣٤–٣٦ · حصة واحدة

٢-٤ حساب السرعة والتسارع

الميل · السرعة من منحنى المسافة/الزمن · $a = (v - u) / t$ · m/s^2 · السرعة المتّجهة · التسارع غير الثابت

١٢
سؤالًا
٤ بصري · ٨ مقالي
٤٠ ٦٠ ٢٠

نصيحة للمعلم: ارسم مثلث الميل على منحنى المسافة/الزمن لرحلة السيارة (الشكل ٢-٥) واكتب الارتفاع 80 km والقاعدة 1.0 h، ثم اكتب معادلة التسارع بالرموز $a = (v - u) / t$ في إطار ملوّن ✈️.

التَّهْيِئَةُ تُكتب في بداية الحصة لإثارة التفكير وربط الخبرات السابقة

١
أساسي
بصري

ضع دائرة حول ما لا يمكن أن يكون وحدة تسارع:

m/s^2 ○ km/s ○ km/s^2 ○

الإجابة: km/s (وحدة سرعة).

٢
متوسط
مقالي

ما الفرق بين السرعة والسرعة المتّجهة؟ أعطِ مثالًا.

الإجابة: السرعة المتّجهة هي السرعة في اتجاه معيّن؛ مثل: سرعة الطائرة 200 m/s (سرعة)، و 200 m/s نحو الشمال (سرعة متّجهة).

٣

أساسي

بصري

رتّب خطوات إيجاد الميل من منحنى بياني:

- ☐ اقسم الارتفاع الرأسي على القاعدة الأفقية
- ☐ حدّد جزءًا مستقيمًا من المنحنى
- ☐ احسب طولي ضلعي المثلث
- ☐ ارسم خطين أفقيًا ورأسيًا لإكمال مثلث قائم

الإجابة: حدّد جزءًا مستقيمًا ← ارسم الخطين لإكمال المثلث ← احسب طولي الضلعين ← اقسم الارتفاع على القاعدة.

٤

متوسط

مقالي

تتسارع طائرة من 100 m/s إلى 300 m/s في 100 s. احسب تسارعها.

الإجابة: $a = (300 - 100) \div 100 = 2.0\ m/s^2$.

٥

متوسط

مقالي

تنطلق سيارة من إشارة مرور فتصل إلى 27 m/s في 18 s. كم تسارعها؟

الإجابة: $a = (27 - 0) \div 18 = 1.5\ m/s^2$.

٦

متقدم

بصري

يبيّن الجدول رحلة حافلة. احسب السرعة المتوسطة من السيب إلى صحار بوحدة km/h.

المحطة	المسافة (km)	الزمن (min)
مسقط	0	0
السيب	52	62
الخابورة	177	134
صحار	240	195
شناص	302	230

الإجابة: المسافة 240 − 52 = 188 km ، الزمن 195 − 62 = 133 min ≈ 2.22 h ؛ السرعة ≈ 188 ÷ 2.22 ≈ 85 km/h.

خِتَامُ الدَّرْسِ

تقويم ختامي للتأكد من تحقق أهداف الدرس

٧

متوسط

بصري

ضع ✓ أو ✗:

التسارع = ميل منحنى السرعة/الزمن	✓	✗
السرعة = ميل منحنى المسافة/الزمن	✓	✗
إذا تغيّر اتجاه الحركة فقط بقيت السرعة المتّجهة ثابتة	✓	✗

الإجابة: ✓ ، ✓ ، ✗ (تتغيّر السرعة المتّجهة لأن اتجاهها تغيّر).

٨

متقدم

مقالي

تسير سيارة 10 s بسرعة ثابتة 20 m/s، ثم تتباطأ بانتظام فتتوقف بعد 8 s. احسب تسارعها أثناء التباطؤ والمسافة الكلية في 18 s.

الإجابة: a = (0 − 20) ÷ 8 = −2.5 m/s² (تباطؤ 2.5 m/s²) · المسافة = 20 × 10 + ½ × 8 × 20 = 200 + 80 = 280 m.

٩

●● متوسط

✍ مقالي

قطار يسير بسرعة 45 m/s ثم يزيد سرعته خلال 30 s إلى 60 m/s. احسب تسارعه.

الإجابة: $a = (60 - 45) \div 30 = 0.5\ m/s^2$.

🏠 الْوَاجِبُ الْمَنْزِلِيُّ

ينقلها الطالب في دفتره ويحلها في البيت

١٠

●● متوسط

✍ مقالي

ورقة العمل ٢-٢: سيارة متوقفة انطلقت فوصلت سرعتها إلى 20 m/s خلال 12.5 s. احسب تسارعها.

الإجابة: $a = 20 \div 12.5 = 1.6\ m/s^2$.

١١

●●● متقدم

✍ مقالي

تسارع درّاجة نارية $8\ m/s^2$. احسب الزمن الذي تستغرقه لتزيد سرعتها من 26 m/s إلى 44 m/s.

الإجابة: $t = (v - u) \div a = (44 - 26) \div 8 = 2.25\ s$.

١٢

●●● متقدم

✍ مقالي

انطلقت سيارة من السكون بتسارع ثابت $2\ m/s^2$ حتى سرعة 18 m/s، ثم سارت بهذه السرعة 20 s. احسب زمن التسارع والمسافة الكلية.

الإجابة: زمن التسارع $= 18 \div 2 = 9\ s$ · المسافة $= \frac{1}{2} \times 9 \times 18 + 18 \times 20 = 81 + 360 = 441\ m$.

الوحدة الثالثة: الكتلة والوزن · الدرس ٨ · كتاب الطالب ص ٤٢-٤٦ (أسئلة نهاية الوحدة ص ٤٧-٤٨) · كتاب النشاط تمرين ٣-١ ص ٣٧-٣٨ · حصة واحدة

٣-١ الكتلة والوزن والجاذبية

الكتلة · الوزن · قوة الجاذبية · مجال الجاذبية · شدة مجال الجاذبية g = 10 N/kg · النيوتن · $w = m\,g$

١٢ سؤالًا
٦ بصري · ٦ مقالي
٤٠ ٥٠٠ ٣٠٠٠

💡 **نصيحة للمعلم:** ارسم الأرض وأسهم الجاذبية نحو مركزها من عدة مواقع 🌍، وارسم ميزانًا ذا كفتين متوازنًا، واكتب جدولًا صغيرًا: الكتلة kg / الوزن N، مع المعادلة $w = m\,g$.

التَّهْيِئَةُ

تُكتب في بداية الحصة لإثارة التفكير وربط الخبرات السابقة

١

أساسي · بصري

ضع دائرة حول وحدة الوزن:

النيوتن N | الكيلوغرام kg | المتر m

الإجابة: النيوتن N (لأن الوزن قوة).

٢

متوسط · مقالي

حقيبة تُرفع ثم تُترك فتسقط بسرعة متزايدة. ما القوة التي سبّبت تسارعها؟ وما اسم هذه القوة عندما تؤثر في جسم؟

الإجابة: قوة الجاذبية الأرضية التي تجذب الحقيبة نحو الأرض، وتُسمى قوة الجاذبية المؤثرة في الجسم: الوزن.

٣
● أساسي
بصري

صنّف العبارات: هل تصف الكتلة أم الوزن؟

تُقاس بالكيلوغرام | تُقاس بالنيوتن | قوة | كمية المادة في الجسم | يقلّ إذا ذهب الجسم إلى القمر | لا تتغيّر من مكان لآخر

الكتلة	الوزن

الإجابة: الكتلة: تُقاس بالكيلوغرام، كمية المادة، لا تتغيّر · الوزن: يُقاس بالنيوتن، قوة، يقلّ على القمر.

٤
● أساسي
بصري

أكمل:

الوزن = الكتلة × _____ ، وعلى الأرض g = _____

بنك الكلمات: شدة مجال الجاذبية | 10 N/kg | السرعة

الإجابة: شدة مجال الجاذبية ، 10 N/kg.

٥
●● متوسط
مقالي

احسب وزن جسم كتلته 55 kg على سطح الأرض.

الإجابة: $w = m\,g = 55 \times 10 = 550\ N$.

٦
●●● متقدم
مقالي

كتلة المسبار «مارس روفر بلس» 533 kg. احسب وزنه على الأرض، ثم على المريخ حيث g = 3.7 N/kg.

الإجابة: على الأرض $533 \times 10 = 5330\ N$ · على المريخ $533 \times 3.7 = 1972.1\ N \approx 1970\ N$.

٧

متوسط

بصري

ضع ✓ أو ✗:

كتلة الكتاب على القمر أقل من كتلته على الأرض	✓	✗
وزن الكتاب على المشتري أكبر من وزنه على الأرض	✓	✗
الميزان الذي يقرأ بالغرام يقيس الكتلة	✓	✗

الإجابة: ✗ (الكتلة لا تتغيّر)، ✓، ✓.

٨

متقدم

مقالي

نُقل جهاز إرسال كتلته 20 kg إلى القمر تيتان فكان وزنه هناك 28 N. احسب قيمة g على تيتان مع الوحدة.

الإجابة: $g = w \div m = 28 \div 20 = 1.4$ N/kg.

٩

متوسط

مقالي

هذه الجملة غير صحيحة علميًا: «وزن حقيبتي هو 18 kg». أعد كتابتها بحيث تصبح صحيحة.

الإجابة: «كتلة حقيبتي 18 kg» (أو: وزن حقيبتي 180 N).

١٠

متوسط ●●

بصري

يبيّن الجدول شدة مجال الجاذبية على بعض الكواكب. احسب وزن مسبار كتلته 100 kg على كل كوكب:

الكوكب	g (N/kg)	الوزن (N)
عطارد	3.7	
الزهرة	8.9	
المريخ	3.7	
المشتري	25	

الإجابة: عطارد 370 N · الزهرة 890 N · المريخ 370 N · المشتري 2500 N (الأكبر على المشتري، ومتساوٍ على عطارد والمريخ).

١١

أساسي ●

بصري

ارسم دائرة تمثّل الأرض، ثم ارسم أسهمًا حولها تبيّن اتجاه قوة الجاذبية على أجسام في أربعة مواقع.

ارسم الأرض والأسهم

الإجابة: أسهم من كل موقع تتجه نحو مركز الأرض.

١٢

متقدم ●●●

مقالي ✍

يضع صاحب متجر تفاحة وزنها 1.0 N على كفة ميزان فتتوازن مع كتلة 100 g في الكفة الأخرى. ما كتلة التفاحة؟ وما وزن الكتلة 100 g؟ فسّر.

الإجابة: كتلة التفاحة 100 g ووزن الكتلة 100 g هو 1.0 N؛ لأن الميزان متوازن فالوزنان متساويان، و g ثابتة للكفتين فالكتلتان متساويتان (0.1 kg × 10 N/kg = 1.0 N).

الوحدة الرابعة: الكثافة · الدرس ٩ · كتاب الطالب ص ٤٩ - ٥٢ (أسئلة نهاية الوحدة ص ٥٣ - ٥٤) · كتاب النشاط تمرين ٤-١ ص ٣٩ - ٤١ · حصة واحدة

٤-١ الكثافة

الكثافة · $\rho = m / V$ · kg/m^3 · g/cm^3 و g/mL · كثافة الماء · الطفو · قياس الكثافة بالإزاحة

١٢
سؤالًا
٥ بصري · ٧ مقالي
٢٠ ●●● ٧٠● ٣٠●●

نصيحة للمعلم: أحضر مكعبين متساويين في الحجم من الخشب والفلز 🧊 ليقارن الطلاب بأيديهم، وارسم مثلث الكثافة (m في الأعلى، ρ و V في الأسفل)، ومخبارًا على ميزان لقياس كثافة سائل.

التَّهْيِئَةُ

تُكتب في بداية الحصة لإثارة التفكير وربط الخبرات السابقة

١
أساسي
بصري

ضع دائرة حول المادة التي تطفو على الماء (كثافة الماء $1000\ kg/m^3$):

الثلج $920\ kg/m^3$ | الرصاص $11\,340\ kg/m^3$ | الزجاج $2500\ kg/m^3$

الإجابة: الثلج (كثافته أقل من كثافة الماء).

٢
متوسط
مقالي

نقول عادة «الرصاص أثقل من الخشب». ماذا نعني علميًا بهذه العبارة؟

_____

_____

الإجابة: نعني أن قطعتين متساويتين في الحجم من الرصاص والخشب تكون كتلة الرصاص أكبر؛ أي إن كثافة الرصاص أكبر من كثافة الخشب.

أَثْنَاءَ الشَّرْحِ

تقويم تكويني يكتبه المعلم بعد كل جزء من العرض

٣
أساسي
بصري

أكمل:

الكثافة = _____ ÷ _____ ، ووحدتها في النظام الدولي _____

بنك الكلمات: الكتلة الحجم kg/m^3 N/kg

الإجابة: الكتلة ÷ الحجم ، kg/m^3.

٤

متوسط

مقالي

عيّنة إيثانول حجمها 240 mL وكتلتها 190.0 g. احسب كثافتها.

الإجابة: $\rho = 190.0 \div 240 = 0.79$ g/mL.

٥

متوسط

بصري

رتّب خطوات قياس كثافة سائل:

- ☐ أسكب السائل في المخبار وأقرأ حجمه
- ☐ أضع المخبار المدرّج على الميزان
- ☐ أقسم الكتلة على الحجم
- ☐ أضبط الميزان على الصفر
- ☐ أقرأ كتلة السائل من الميزان

الإجابة: أضع المخبار على الميزان ← أضبط الميزان على الصفر ← أسكب السائل وأقرأ حجمه ← أقرأ الكتلة ← أقسم الكتلة على الحجم.

٦

متقدم

مقالي

قطعة مكعبة من الفولاذ كتلتها 40 g وطول ضلعها 1.74 cm. احسب كثافتها.

الإجابة: $V = 1.74^3 \approx 5.27$ cm³ ؛ $\rho = 40 \div 5.27 \approx 7.6$ g/cm³.

خِتَامُ الدَّرْسِ

تقويم ختامي للتأكد من تحقق أهداف الدرس

٧

متوسط

بصري

ضع ✓ أو ✗:

كثافة المواد الغازية أقل بكثير من كثافة المواد الصلبة والسائلة	✓	✗
كل أنواع الخشب تطفو على الماء	✓	✗
الذهب أعلى كثافة من الفضة	✓	✗

الإجابة: ✗ ، ✓ (بعض الأنواع مثل الماهوجني كثافتها أعلى من الماء فتغوص) ، ✓.

٨

متوسط

مقالي

منطاد حجمه الداخلي $10\ m^3$ يحتوي على $1.8\ kg$ من الهيليوم. احسب كثافة الهيليوم بوحدة kg/m^3.

الإجابة: $\rho = 1.8 \div 10 = 0.18\ kg/m^3$.

٩

متقدم

بصري

لدى بلال مكعب فلزي طول ضلعه $2.0\ cm$ وكتلته $63\ g$. استخدم الجدول لتحديد نوع الفلز.

الفلز	الكثافة (g/cm^3)
ألومنيوم	2.7
حديد	7.9
رصاص	11
ذهب	19

الإجابة: $V = 2.0^3 = 8.0\ cm^3$ ؛ $\rho = 63 \div 8.0 \approx 7.9\ g/cm^3$ ← الحديد.

الْوَاجِبُ الْمَنْزِلِيُّ

ينقلها الطالب في دفتره ويحلها في البيت

١٠

متوسط

مقالي

احسب كثافة عيّنة من الزئبق حجمها $500\ mL$ وكتلتها $6.80\ kg$ بوحدة g/mL.

الإجابة: $6.80\ kg = 6800\ g$ ؛ $\rho = 6800 \div 500 = 13.6\ g/mL$.

١١

متوسط

مقالي

حصاة حجمها $6.1\ cm^3$ وكثافتها $2.4\ g/cm^3$. احسب كتلتها.

الإجابة: $m = \rho \times V = 2.4 \times 6.1 = 14.64\ g \approx 14.6\ g$.

١٢

●●● متقدم

مقالي ✍️

وجد عامل منجم جسمًا فلزيًا فضي اللون كتلته 0.270 kg وحجمه 14 cm³. احسب كثافته وتنبأ بنوع الفلز (التنغستن 19 300 kg/m³).

الإجابة: ρ = 270 g ÷ 14 cm³ ≈ 19.3 g/cm³ = 19 300 kg/m³؛ ولونه فضي فهو على الأرجح التنغستن (الذهب له الكثافة نفسها لكن لونه أصفر).

الوحدة الخامسة: نموذج الحركة الجُزيئية البسيطة للمادة · الدرس ١٠ · كتاب الطالب ص ٥٥–٥٧ · كتاب النشاط تمرين ١–٥ ص ٤٢ · حصة واحدة

١٠-٥ حالات المادة

الحالة الصلبة والسائلة والغازية · الانصهار · التجمّد · التبخّر · التكثّف · درجة الانصهار · درجة الغليان

١٢ سؤالًا
٦ بصري · ٦ مقالي
٤٠ ٥٠٠ ٣٠٠٠

💡 **نصيحة للمعلم:** ارسم مخطط تغيّرات الحالة (صلبة ⇄ سائلة ⇄ غازية) بأسهم ملوّنة، ومنحنى تسخين الثلج (درجة الحرارة/الزمن) بأجزائه (أ)–(هـ) 🧊💧♨️؛ وذكّر الطلاب بالثلج الاصطناعي في عُمان.

التَّهْيِئَةُ

تُكتب في بداية الحصة لإثارة التفكير وربط الخبرات السابقة

١ · أساسي · بصري

ضع دائرة حول الحالة التي تملأ وعاءها مهما كان شكله وحجمه:

الغازية | السائلة | الصلبة

الإجابة: الغازية.

٢ · متوسط · مقالي

سكبنا العصير نفسه في كأس قصيرة عريضة ثم في كأس طويلة ضيقة. ماذا تغيّر في العصير؟ وماذا بقي ثابتًا؟

الإجابة: تغيّر شكله فقط (أخذ شكل الوعاء)، وبقي حجمه ثابتًا؛ لأن السائل له حجم ثابت ويأخذ شكل وعائه.

٣
● أساسي
بصري

أكمل الجدول بذكر الحالة المناسبة لكل وصف:

الوصف	الحالة
لها حجم ثابت وشكل ثابت	
تشغل حجمًا ثابتًا وتأخذ شكل الوعاء	
تتمدّد لتملأ وعاءها	
قد تصبح سائلة عندما ترتفع درجة حرارتها	

الإجابة: صلبة · سائلة · غازية · صلبة.

٤
● أساسي
بصري

صِل كل تغيّر حالة باسمه:

صلبة ← سائلة	التكثّف
سائلة ← غازية	التجمّد
غازية ← سائلة	الانصهار
سائلة ← صلبة	التبخّر

الإجابة: الانصهار · التبخّر · التكثّف · التجمّد.

٥
●● متوسط
مقالي

في منحنى تسخين الثلج (الشكل ٥-٢)، لماذا تبقى درجة الحرارة ثابتة عند 0 °C رغم استمرار التسخين؟

الإجابة: لأن الطاقة الحرارية تُستخدم في صهر الثلج (تغيير الحالة من صلبة إلى سائلة) لا في رفع درجة الحرارة.

٦

متقدم

مقالي

يستغرق غليان الماء وقتًا أطول من انصهار الثلج عند التسخين بالمعدل نفسه. ماذا تستنتج؟

الإجابة: أن الماء يحتاج إلى طاقة حرارية ليغلي أكثر من الطاقة التي يحتاج إليها الثلج لينصهر.

خِتَامُ الدَّرْسِ

تقويم ختامي للتأكد من تحقق أهداف الدرس

٧

متوسط

بصري

ضع ✓ أو ✗:

درجة حرارة الثلج دائمًا 0 °C	✓	✗
يغلي الماء المالح عند درجة أعلى من 100 °C	✓	✗
يتجمّد الماء المالح عند درجة أدنى من 0 °C	✓	✗

الإجابة: ✗ (قد يكون الثلج 20 °C− في الثلاجة) ، ✓ ، ✓.

٨

متوسط

مقالي

ما الاسم الذي يُطلق على العملية التي تتحوّل فيها المادة السائلة إلى صلبة؟ وما اسم درجة الحرارة التي يحدث عندها ذلك؟

الإجابة: التجمّد ، وتُسمى درجة التجمّد (وهي نفسها درجة الانصهار للمادة النقية).

٩

متقدم

مقالي

يبيّن الجدول ٥-٢ درجتي الانصهار والغليان للنيتروجين والأكسجين، وهما المكوّنان الرئيسيان للهواء. لماذا لا نستطيع التحدث عن درجة انصهار الهواء ودرجة غليانه؟

الإجابة: لأن الهواء ليس مادة نقية بل مخلوط من مواد لكل منها درجتا انصهار وغليان مختلفتان؛ ودرجات الانصهار والغليان تكون محددة للمواد النقية فقط.

١٠
أساسي
بصري

اكتب فوق كل سهم اسم العملية:

صلبة ⇄ سائلة ⇄ غازية

الإجابة: صلبة ← سائلة: انصهار · سائلة ← صلبة: تجمّد · سائلة ← غازية: تبخّر (غليان) · غازية ← سائلة: تكثّف.

١١
متوسط
بصري

ارسم منحنى (درجة الحرارة/الزمن) لقطعة جليد درجة حرارتها −20 °C تُسخَّن حتى تصبح بخارًا، وسمِّ عليه الانصهار والغليان.

درجة الحرارة (°C) / الزمن

الإجابة: يرتفع من −20 إلى 0 °C ← خط أفقي عند 0 °C (انصهار) ← يرتفع إلى 100 °C ← خط أفقي أطول عند 100 °C (غليان) ← يرتفع مرة أخرى.

١٢
متقدم
مقالي

الماء هو المادة الوحيدة الموجودة طبيعيًا على الأرض في حالاته الثلاث. اذكر مثالًا من بيئة عُمان لكل حالة.

الإجابة: صلبة: الثلج الاصطناعي أو مكعبات الثلج / البَرَد · سائلة: مياه البحر والأفلاج · غازية: بخار الماء في الهواء الرطب في مسقط وصلالة (أي أمثلة صحيحة).

الوحدة الخامسة: نموذج الحركة الجُزيئية البسيطة للمادة · الدرس ١١ · كتاب الطالب ص ٥٨ - ٦٢ ·
كتاب النشاط تمرينا ٥-٢ و٥-٣ ص ٤٣-٤٤ · حصة واحدة

٥-٢ نموذج الحركة الجُزيئية البسيطة للمادة

النموذج الجسيمي · نموذج الحركة الجزيئية · ترتيب الجسيمات وحركتها · التبخّر · التبريد بالتبخّر · الحركة البراونية

١٢
سؤالًا
٥ بصري · ٧ مقالي
٤٠ ٥٠٠ ٣٠٠٠

💡 **نصيحة للمعلم:** ارسم ثلاثة صناديق بدوائر تمثّل الجسيمات في الحالات الثلاث ⚛️، ثم ارسم كوب ماء تغادر سطحه جسيمات سريعة، وارسم حجرة الدخان مع المجهر والضوء لتجربة الحركة البراونية.

🚀 التَّهْيِئَةُ

تُكتب في بداية الحصة لإثارة التفكير وربط الخبرات السابقة

١
أساسي
بصري 👁

ضع دائرة حول الحالة التي تكون جسيماتها متباعدة جدًا وتتحرّك بحرية:

الغازية | الصلبة | السائلة

الإجابة: الغازية.

٢
متوسط
مقالي ✍️

لماذا يُسمى نموذج المادة «نموذج الحركة الجزيئية» أو النموذج الحركي؟

الإجابة: لأنه يفترض أن المادة مكوّنة من عدد كبير من الجسيمات الصغيرة (ذرات أو جزيئات) جميعها في حركة عشوائية مستمرة.

٣
● أساسي
بصري

أكمل الجدول:

الحالة	ترتيب الجسيمات	حركة الجسيمات
صلبة		
سائلة		
غازية		

الإجابة: صلبة: متراصّة متقاربة جدًا / تهتز في مواقع ثابتة · سائلة: متقاربة أقل انتظامًا / تهتز وتتحرّك من مكان لآخر · غازية: متباعدة جدًا / تتحرّك بحرية وعشوائيًا (≈ 500 m/s للهواء).

٤
●● متوسط
مقالي

استخدم النموذج الحركي لتفسّر: لماذا نشمّ العطر في كل أنحاء الغرفة؟

الإجابة: لأن جسيمات العطر الغازية تتحرّك بحرية مطلقة وتنتشر من مكان إلى آخر حتى تملأ الغرفة.

٥
●● متوسط
بصري

ضع ✓ أو ✗:

يحدث التبخّر عند أي درجة حرارة أقل من درجة الغليان	✓	✗
عندما تغادر الجسيمات الأسرع سطح السائل ينخفض متوسط طاقة الجسيمات الباقية	✓	✗
يتبخّر العرق بسرعة أكبر في الجو الرطب	✓	✗

الإجابة: ✓ ، ✓ ، ✗ (يتبخّر ببطء في الجو المشبع ببخار الماء).

٦
●●● متقدم
مقالي

فسّر باستخدام نموذج الجسيمات: لماذا تشعر بالبرودة عندما تخرج من البحر وجسمك مبلّل؟

الإجابة: الماء على جسمك يتبخّر؛ الجسيمات الأسرع والأكبر طاقة تغادر سطح الماء، فينخفض متوسط طاقة الجسيمات الباقية فتنخفض درجة حرارة الماء والجلد فتشعر بالبرودة.

٧

أساسي

بصري

صِل كل جزء من تجربة الحركة البراونية بدوره:

الضوء	تصطدم بحبيبات الدخان ولا تُرى
المجهر	تحتوي هواءً وقليلًا من الدخان
حجرة الدخان	يُكبّر حبيبات الدخان لنراها
جسيمات الهواء	يجعل حبيبات الدخان مضيئة

الإجابة: الضوء: يضيء الحبيبات · المجهر: يكبّرها · حجرة الدخان: هواء ودخان · جسيمات الهواء: تصطدم بالحبيبات ولا تُرى.

٨

متوسط

مقالي

صف ما يراه الناظر عبر المجهر في تجربة حجرة الدخان.

الإجابة: نقاطًا صغيرة مضيئة (حبيبات الدخان) تتحرّك حركة متذبذبة عشوائية في جميع الاتجاهات.

٩

متقدم

مقالي

شاهد أحمد حبيبة غبار مضيئة تتحرّك عشوائيًا في الماء. لماذا لم يرَ جسيمات الماء؟ ولماذا تحرّكت الحبيبة في جميع الاتجاهات؟

الإجابة: جسيمات الماء صغيرة جدًا لا يمكن رؤيتها حتى بالمجهر؛ وتحرّكت الحبيبة لأن جسيمات الماء سريعة الحركة تصطدم بها باستمرار من جميع الجهات بشكل غير متساوٍ.

🏠 الْوَاجِبُ الْمَنْزِلِيُّ ينقلها الطالب في دفتره ويحلها في البيت

١٠

أساسي

بصري

ارسم ثلاثة صناديق، وبيّن بالدوائر ترتيب الجسيمات في الصلب والسائل والغاز (6 جسيمات على الأقل في كل صندوق).

صلبة | سائلة | غازية

الإجابة: صلب: دوائر متراصّة منتظمة متلامسة · سائل: دوائر متقاربة متلامسة غير منتظمة · غاز: دوائر قليلة متباعدة في كل الصندوق.

١١

متوسط

مقالي

استخدم النموذج الحركي لتفسّر لماذا نتحرّك بسهولة في الهواء ونسبح في الماء، لكن لا نستطيع اختراق جدار صلب.

الإجابة: جسيمات الهواء متباعدة وحرّة فنزيحها بسهولة؛ وجسيمات الماء متقاربة لكنها تتحرّك من مكان لآخر فنزيحها بجهد؛ أما جسيمات الجدار فمتراصّة بإحكام في مواقع ثابتة فلا تُزاح.

١٢

متقدم

مقالي

تُشبَّه مشاهدة الحركة البراونية بمشاهدة مباراة كرة قدم من طائرة عالية. وضّح هذا التشبيه.

الإجابة: من الطائرة نرى اللاعبين (مثل حبيبات الدخان) يتحرّكون لكن لا نرى الكرة (مثل جسيمات الهواء)؛ ومن حركة اللاعبين نستنتج وجود كرة تتحرّك بينهم، كما نستنتج وجود جسيمات هواء متحركة من حركة الدخان.

الوحدة الخامسة: نموذج الحركة الجُزيئية البسيطة للمادة · الدرس ١٢ · كتاب الطالب ص ٦٣-٦٤ (لا تمرين في كتاب النشاط؛ أسئلة نهاية الوحدة ص ٦٨-٦٩) · حصة واحدة

٥-٢ القوى والنظرية الحركية الجُزيئية البسيطة للمادة

قوى التجاذب بين الجسيمات · الروابط · الطاقة عند الانصهار والغليان · التبخّر والغليان · العوامل المؤثرة في التبخّر

١٢
سؤالًا
٥ بصري · ٧ مقالي
٤٠ ●●● ٥●● ٣●●●

💡 **نصيحة للمعلم:** ارسم جسيمات مرتبطة بخطوط (روابط) في الصلب، وروابط أقل في السائل، ولا روابط في الغاز 🔗؛ ثم ارسم جدول مقارنة التبخّر والغليان، وجرّب نشاط ٥-٢ بالصينية والكرات الصغيرة.

🚀 **التَّهْيِئَةُ** تُكتب في بداية الحصة لإثارة التفكير وربط الخبرات السابقة

١
● أساسي
👁 بصري

ضع دائرة: في أي حالة تكون قوى التجاذب بين الجسيمات أقوى؟

الصلبة | السائلة | الغازية

الإجابة: الصلبة (الجسيمات متراصّة ومتقاربة).

٢
●● متوسط
✍ مقالي

ماذا كان سيحدث لو لم تكن هناك قوى تجاذب بين الجسيمات؟

الإجابة: لن توجد مواد صلبة ولا سائلة، وستبقى كل المواد غازية مهما بردت.

٣

●● متوسط

بصري

رتّب ما يحدث عند تسخين مادة صلبة حتى تغلي:

- ☐ تتغلب الجسيمات على كل قوى التجاذب وتغادر السائل
- ☐ تهتز الجسيمات بقوة أكبر
- ☐ تتفكك بعض الروابط فتصبح المادة سائلة
- ☐ تنتقل الطاقة الحرارية إلى الجسيمات

الإجابة: تنتقل الطاقة إلى الجسيمات ← تهتز بقوة أكبر ← تتفكك بعض الروابط (انصهار) ← تتغلب على كل قوى التجاذب (غليان).

٤

●● متوسط

مقالي

عند درجة الانصهار لا ترتفع درجة الحرارة رغم التسخين. أين تذهب الطاقة الحرارية؟

الإجابة: تُستهلك في تحريك الجسيمات وإبعاد بعضها عن بعض وتفكيك بعض الروابط بينها، لا في زيادة درجة الحرارة.

٥

● أساسي

بصري

أكمل الجدول للمقارنة بين التبخّر والغليان:

وجه المقارنة	التبخّر	الغليان
أين يحدث؟		
عند أي درجة حرارة؟		
هل تظهر فقاعات؟		

الإجابة: التبخّر: من السطح فقط / عند أي درجة حرارة / لا · الغليان: في جميع أنحاء السائل / عند درجة الغليان / نعم.

٦

متقدم

مقالي

ينصهر التنغستن عند درجة حرارة أعلى بكثير من درجة انصهار الحديد. ماذا تستنتج عن القوى بين ذرات التنغستن مقارنة بالحديد؟

الإجابة: القوى بين ذرات التنغستن أقوى؛ فتحتاج طاقة أكبر (درجة حرارة أعلى) لتفكيك الروابط.

خِتَامُ الدَّرْسِ

تقويم ختامي للتأكد من تحقق أهداف الدرس

٧

أساسي

بصري

ضع ✓ أو ✗ على العوامل التي تزيد سرعة التبخّر:

ارتفاع درجة حرارة السائل	✓	✗
زيادة مساحة سطح السائل	✓	✗
تغطية السائل بغطاء محكم	✓	✗
هبوب تيار هواء فوق السطح	✓	✗

الإجابة: ✓ ، ✓ ، ✗ ، ✓.

٨

متوسط

مقالي

فسّر بالنموذج الحركي: يتبخّر الماء أسرع عندما يهب تيار هواء فوق سطحه.

الإجابة: تيار الهواء يحمل الجسيمات التي تغادر السطح بعيدًا، فتتعذر عودتها إلى السائل مرة أخرى.

٩

متقدم

مقالي

تُسخَّن مادة صلبة ولم ترتفع درجة حرارتها. ما الذي حدث للمادة؟ وأين ذهبت الطاقة الحرارية؟

الإجابة: المادة تنصهر (تتحوّل إلى سائلة)؛ والطاقة استُخدمت في تفكيك بعض الروابط وإبعاد الجسيمات بعضها عن بعض.

١٠

متوسط

مقالي

نهاية الوحدة س٧: لدى خالد كأس فيها 100 mL من الماء، وصينية بلاستيكية كبيرة، ومروحة، وسخّان. صف كيف يجعل الماء يتبخّر بأسرع وقت ممكن.

الإجابة: يسكب الماء في الصينية الكبيرة لزيادة مساحة السطح، ويسخّنه بالسخّان لرفع درجة حرارته، ويشغّل المروحة لتحريك الهواء فوق السطح.

١١

أساسي

بصري

اذكر تشابهًا واحدًا واختلافين بين التبخّر والغليان.



الإجابة: تشابه: كلاهما تحوّل من الحالة السائلة إلى الغازية · اختلاف: التبخّر من السطح فقط والغليان في كل السائل؛ التبخّر عند أي درجة حرارة والغليان عند درجة الغليان فقط.

١٢

متقدم

مقالي

نشاط ٥-٢: نُمثّل الجسيمات بكرات صغيرة في صينية مائلة. ما الفرق بين الكرات والجسيمات الحقيقية؟ ولماذا نُميل الصينية؟

الإجابة: جسيمات المادة يجذب بعضها بعضًا أما الكرات فلا تتجاذب؛ لذلك نُميل الصينية لتستخدم الجاذبية الأرضية في جمع الكرات معًا كما لو كانت تتجاذب.

الوحدة الخامسة: نموذج الحركة الجُزيئية البسيطة للمادة · الدرس ١٣ · كتاب الطالب ص ٦٥-٦٧
(أسئلة نهاية الوحدة ص ٦٨-٦٩) · كتاب النشاط تمرين ٥-٤ ص ٤٥-٤٦ · حصة واحدة

٥-٤ المواد الغازيّة ونموذج الحركة الجُزيئية البسيطة للمادة

ضغط الغاز · تصادم الجسيمات بالجدران · عدد الجسيمات · درجة الحرارة وطاقة الحركة · الحجم · انضغاط الغاز

١٢
سؤالًا
٥ بصري · ٧ مقالي
٤٠ ٥٠٠ ٣٠٠٠

💡 **نصيحة للمعلم:** ارسم ثلاثة صناديق للشكل ٥-٧: (أ) جسيمات قليلة، (ب) ضعفها، (ج) جسيمات أسرع، وصندوقين للشكل ٥-٨ (حجم كامل ونصف حجم) 🎈؛ وانفخ بالونًا أمام الطلاب.

التَّهْيِئَةُ

تُكتب في بداية الحصة لإثارة التفكير وربط الخبرات السابقة

١
أساسي
بصري

ضع دائرة: سبب ضغط الغاز على جدران وعائه:

تصادم جسيماته بالجدران | وزن الوعاء | تمدّد الجدران

الإجابة: تصادم جسيماته بالجدران باستمرار.

٢
متوسط
مقالي

عندما تنفخ بالونًا وتربطه يبقى منتفخًا. فسّر ذلك بحركة جسيمات الهواء.

الإجابة: جسيمات الهواء داخل البالون تتحرّك بسرعة وتصطدم بجداره المطاطي من الداخل باستمرار فتدفعه إلى الخارج.

٣
●● متوسط
بصري

أكمل:

عند تسخين غاز في وعاء مغلق تتحرّك جسيماته _____ ، فيزداد عدد _____ ويزداد الضغط

بنك الكلمات: أسرع، التصادمات، أبطأ

الإجابة: أسرع ، التصادمات.

٤
● أساسي
بصري

ضع ✓ أو ✗ (الحجم ثابت):

مضاعفة عدد جسيمات الغاز تضاعف كتلته وكثافته وضغطه	✓	✗
تتحرّك جسيمات الهواء من حولنا بسرعة تصل إلى 500 m/s	✓	✗
تسخين الغاز يقلل طاقة حركة جسيماته	✓	✗

الإجابة: ✓ ، ✓ ، ✗ (يزيدها).

٥
●● متوسط
مقالي

ضُغط غاز إلى نصف حجمه الأصلي عند درجة حرارة ثابتة. ماذا يحدث لضغطه؟ ولماذا؟

الإجابة: يتضاعف؛ لأن الجسيمات نفسها في حجم أصغر تصطدم بالجدران ضعف عدد المرات في الثانية.

٦
●●● متقدم
مقالي

تمرين ٥-٤: وعاءان متساويان في الحجم والحرارة؛ (أ) فيه ضعف عدد جسيمات (ب). قارن كثافة الغاز وضغطه في الوعاءين، واذكر تغييرين يجعلان ضغط (ب) مساويًا لضغط (أ).

الإجابة: كثافة (ب) نصف كثافة (أ) وضغط (ب) أقل (النصف). لرفع ضغط (ب): نسخّنه (جسيمات أسرع) أو نضيف جسيمات أكثر (أو نصغّر حجمه).

٧

أساسي

بصري

صِل كل تغيير بأثره في ضغط الغاز:

رفع درجة الحرارة (حجم ثابت)	ينقص الضغط إلى النصف
مضاعفة الحجم (حرارة ثابتة)	يزداد الضغط
إضافة جسيمات (حجم ثابت)	يزداد الضغط بسبب جسيمات أسرع

الإجابة: رفع الحرارة: يزداد بسبب جسيمات أسرع · مضاعفة الحجم: ينقص إلى النصف · إضافة جسيمات: يزداد الضغط.

٨

متقدم

مقالي

في الشكل ٥-٨ ضغط الغاز في (ب) ضعف ضغطه في (أ). كيف تغيّر درجة حرارة الغاز في (ب) ليصبح ضغطه مساويًا لضغط الغاز في (أ)؟ اشرح.

الإجابة: نخفض درجة حرارته (نبرّده)؛ فتتحرّك الجسيمات أبطأ فتقل تصادماتها بالجدران وقوتها فينخفض الضغط.

٩

متوسط

مقالي

نهاية الوحدة س٣: محقنان متماثلان، في أحدهما هواء وفي الآخر ماء، وطرفاهما مغلقان. ماذا يحدث لكل مكبس عند دفعه بالقوة نفسها؟ فسّر.

الإجابة: مكبس الهواء يتحرّك للداخل (الهواء ينضغط) لأن جسيمات الغاز متباعدة بينها فراغات؛ ومكبس الماء لا يتحرّك تقريبًا لأن جسيمات السائل متقاربة متلامسة.

الْوَاجِبُ الْمَنْزِلِيُّ ينقلها الطالب في دفتره ويحلها في البيت

١٠

أساسي

بصري

مثّل بالرسم جسيمات غاز في صندوقين لتوضّح أن مضاعفة الحجم مع بقاء عدد الجسيمات ثابتًا يُنقص الضغط إلى النصف.

الصندوق (أ) | الصندوق (ب) ضعف الحجم

الإجابة: صندوق صغير وصندوق ضعفه بالعدد نفسه من الجسيمات؛ في الكبير تتباعد الجسيمات فتقل تصادماتها بالجدران إلى النصف.

١١

متوسط

مقالي

كُتب على علبة بخّاخ: «تحذير: لا تعرّض هذه العبوة لدرجات حرارة تزيد على 50 °C». فسّر هذا التحذير.

الإجابة: الغاز داخل البخّاخ تحت ضغط مرتفع؛ وعند تسخينه تتحرّك جسيماته أسرع فيزداد الضغط أكثر وقد تنفجر العبوة.

١٢

متقدم

مقالي

تمرين ٥-٤ د: كيف يمكنك زيادة السرعة المتوسطة لجسيمات الغاز في الوعاءين؟ وما أثر ذلك في ضغط كل منهما؟

الإجابة: برفع درجة حرارة الغاز (تسخينه)؛ فيزداد ضغط الغاز في كل وعاء.

الوحدة السادسة: المادة والخصائص الحرارية · الدرس ١٤ · كتاب الطالب ص ٧٠-٧٤ (أسئلة نهاية الوحدة ص ٧٥-٧٦) · كتاب النشاط تمرين ٦-١ ص ٤٧-٤٩ · حصة واحدة

٦-١ التمدُّد الحراري

التمدّد الحراري · الانكماش · الشريط ثنائي الفلز · الإنفار · فواصل التمدّد · زجاج البيركس · تمدّد الغازات

١٢ سؤالًا
٧ بصري · ٥ مقالي
٤٠ ٥٠٠ ٣٠٠٠

💡 **نصيحة للمعلم:** ارسم تجربة القضيب وأداة القياس (بارد يدخل / ساخن لا يدخل) والشريط ثنائي الفلز قبل التسخين وبعده 🌡️، وصورة فاصل تمدّد في جسر؛ وأحضر برطمانًا بغطاء فلزي لتجربة الماء الساخن.

🚀 التَّهْيِئَةُ

تُكتب في بداية الحصة لإثارة التفكير وربط الخبرات السابقة

١

أساسي · بصري

ضع دائرة حول الأكثر تمدّدًا عند رفع درجة حرارته بالمقدار نفسه:

الهواء · الماء · الفولاذ

الإجابة: الهواء (الغازات تتمدّد أكثر من السوائل، والسوائل أكثر من الصلبة).

٢

متوسط · مقالي ✍️

غطاء فلزي التصق على وعاء زجاجي. كيف تفتحه بسهولة؟ ولماذا تنجح طريقتك؟

الإجابة: أسكب ماءً ساخنًا على الغطاء؛ فيتمدّد الفلز أكثر بكثير من الزجاج فيرتخي الغطاء ويسهل فكّه.

📚 أَثْنَاءَ الشَّرْحِ

تقويم تكويني يكتبه المعلم بعد كل جزء من العرض

٣

متوسط · بصري

ضع ✓ أو ✗:

عند التمدّد تكبر الجسيمات نفسها	✓	✗
عند التسخين تتحرّك الجسيمات أسرع وتشغل حيّزًا أكبر	✓	✗
يُستخدم زجاج البيركس لأنه يتمدّد قليلًا عند التسخين	✓	✗

الإجابة: ✗ (لا تكبر الجسيمات)، ✓، ✓.

٤

أساسي

بصري

صِل كل تطبيق أو مشكلة بالفكرة المناسبة:

المسمار الساخن في بناء السفن	قد تتهشّم عند سكب سائل ساخن
فواصل في الجسور	ينكمش عند التبريد فيشدّ الصفيحتين
الشريط ثنائي الفلز	يتقوّس بالحرارة في منظّم الحرارة
العبوة الزجاجية العادية	تمنع تقوّس الجسر في الأيام الحارة

الإجابة: المسمار الساخن: ينكمش فيشدّ الصفيحتين · فواصل الجسور: تمنع التقوّس · الشريط ثنائي الفلز: يتقوّس في منظّم الحرارة · العبوة الزجاجية: قد تتهشّم.

٥

متوسط

بصري

يتكوّن شريط ثنائي الفلز من الإنفار والنحاس. ارسمه قبل التسخين وبعده، وحدّد أي الفلزين يكون في الجهة الخارجية من التقوّس.

قبل التسخين | بعد التسخين

الإجابة: قبل: شريط مستقيم · بعد: شريط متقوّس والنحاس في الجهة الخارجية لأنه يتمدّد أكثر من الإنفار.

٦

متقدم

مقالي

لماذا تتهشّم بعض العبوات الزجاجية عند سكب سائل ساخن فيها؟

الإجابة: يتمدّد السطح الداخلي للزجاج بسرعة قبل أن تصل الحرارة إلى السطح الخارجي (الزجاج موصل رديء)، فيسبّب فرق التمدّد تهشّم الزجاج.

٧

• أساسي

بصري

أكمل:

يُقسَّم سطح الطريق الخرسانية إلى أجزاء قصيرة وتُملأ الفجوات بينها بمادة _____ تنضغط عندما _____ الطريق

بنك الكلمات لينة يتمدّد صلبة

الإجابة: لينة ، يتمدّد.

٨

•• متوسط

بصري

يوضح الجدول نسبة الزيادة في الحجم لبعض المواد عند ارتفاع درجة الحرارة 1 °C. احسب نسبة تمدّد الماء إلى تمدّد الفولاذ.

المادة	نسبة تغيّر الحجم (%)
زجاج	0.00026
فولاذ	0.0033
ماء	0.0069
بنزين	0.095
هواء جاف	0.34

الإجابة: 2.1 ≈ 0.0033 ÷ 0.0069؛ أي إن الماء يتمدّد حوالي ضعفي تمدّد الفولاذ.

٩

••• متقدم

مقالي

من الجدول السابق: احسب نسبة تمدّد الهواء الجاف إلى تمدّد الزجاج. وماذا تستنتج؟

الإجابة: 1300 ≈ 0.00026 ÷ 0.34؛ الغازات تتمدّد أكثر بكثير جدًا من المواد الصلبة.

١٠

أساسي

بصري

صنّف المواد الثلاث حسب نسبة الزيادة في الحجم عند التسخين بالمقدار نفسه:

(أ) 7.0 % (ب) 0.001 % (ج) 0.01 %

صلبة	سائلة	غازية

الإجابة: صلبة: (ب) 0.001 % · سائلة: (ج) 0.01 % · غازية: (أ) 7.0 % (الغاز أكثر تمدّدًا لأن جسيماته حرّة تدفع جدران وعائها بسهولة).

١١

متوسط

مقالي

ملأ سائق خزان سيارته بالبنزين حتى آخره من خزانات محطة الوقود الباردة في يوم حار. ماذا قد يحدث؟ ولماذا؟

الإجابة: قد يتدفق البنزين خارج الخزان؛ لأن البنزين يتمدّد كثيرًا عندما يسخن.

١٢

متقدم

مقالي

تمرين ٦-١: من بين النحاس (0.0051 %) والنحاس الأصفر (0.0056 %) والإنفار (0.00027 %)، لماذا لا يصلح زوج النحاس والنحاس الأصفر لصنع شريط ثنائي الفلز؟ واقترح أفضل زوج.

الإجابة: لأن تمدّدهما متقارب جدًا فلن يتقوّس الشريط إلا قليلًا؛ أفضل زوج: النحاس الأصفر مع الإنفار (أكبر فرق في التمدّد بين الفلزات في الجدول).

الوحدة السابعة: قياس درجة الحرارة · الدرس ١٥ · كتاب الطالب ص ٧٧ - ٨٠ · كتاب النشاط تمرينا ١-٧ و٧-٢ ص ٥٠ · ورقة العمل ١-٧ ص ٥٣ - ٥٥ · حصة واحدة

٧-١ درجة الحرارة وموازين الحرارة

درجة الحرارة · متوسط طاقة حركة الجسيمات · الطاقة الحرارية الإجمالية · الحساسية · المدى · الخطّية · المقاوم الحراري · النقطتان الثابتتان · المعايرة

١٢ سؤالًا
٥ بصري · ٧ مقالي
٤٠ ٥٠٠ ٣٠٠٠

نصيحة للمعلم: ارسم ميزان حرارة زجاجيًا بمستودعه وأنبوبته الشعرية والنقطتين الثابتتين 0 °C و 100 °C ، واسرم حوض ماء وكوب ماء عند 50 °C للمقارنة بين درجة الحرارة والطاقة الحرارية الإجمالية.

التَّهْيِئَةُ

تُكتب في بداية الحصة لإثارة التفكير وربط الخبرات السابقة

١ أساسي · بصري

ضع دائرة: درجة الحرارة مقياس لـ:

مدى سخونة الجسم أو برودته | كمية المادة في الجسم | حجم الجسم

الإجابة: مدى سخونة الجسم أو برودته.

٢ متوسط · مقالي

لماذا ننتظر دقيقة أو دقيقتين قبل قراءة ميزان الحرارة الموضوع تحت لسان المريض؟

الإجابة: لأن الميزان يحتاج وقتًا ليتشارك الطاقة مع جسم المريض حتى تتساوى درجة حرارتهما؛ فالميزان يقرأ درجة حرارته هو.

أَثْنَاءَ الشَّرْحِ

تقويم تكويني يكتبه المعلم بعد كل جزء من العرض

٣

أساسي

بصري

صِل كل مصطلح بمعناه:

الحساسية	تغيّر الخاصية طرديًا مع الحرارة وتدريج متساوي الأبعاد
المدى	قدرة الميزان على قياس التغيّرات الصغيرة بدقة
الخطّية	الفرق بين أعلى وأدنى درجة يقيسها الميزان

الإجابة: الحساسية: قياس التغيّرات الصغيرة · المدى: الفرق بين القصوى والدنيا · الخطّية: تغيّر طردي وتدريج متساوٍ.

٤

متوسط

مقالي

دلوان فيهما ماء عند 30 °C: الأول 1 kg والثاني 2 kg. قارن بينهما في متوسط طاقة حركة الجسيمات، وفي الطاقة الحرارية الإجمالية.

الإجابة: متوسط طاقة حركة الجسيمات متساوٍ (لأن درجة الحرارة واحدة)؛ أما الطاقة الحرارية الإجمالية فهي في الدلو الثاني ضعفها في الأول لأنه يحتوي جسيمات أكثر.

٥

متوسط

بصري

ضع ✓ أو ✗ على الخصائص التي يمكن استخدامها لصنع ميزان حرارة:

حجم مادة سائلة	✓	✗
طول مادة صلبة	✓	✗
المقاومة الكهربائية لسلك	✓	✗
لون الوعاء	✓	✗

الإجابة: ✓ ، ✓ ، ✓ ، ✗.

٦

متقدم

مقالي

تريد قياس درجة حرارة ماء ساخن في وعاء صغير جدًا. لماذا لا تستخدم ميزانًا كبيرًا باردًا؟ وماذا تقترح؟

الإجابة: لأن الميزان الكبير البارد يمتص كثيرًا من طاقة الماء فيبرّده ونحصل على قراءة خاطئة؛ نستخدم ميزانًا إلكترونيًا له مجسّ صغير يمتص طاقة قليلة.

خِتَامُ الدَّرْسِ

تقويم ختامي للتأكد من تحقق أهداف الدرس

٧

أساسي

بصري

أكمل:

النقطتان الثابتتان في التدريج السيليزي: _____ درجة تجمّد الماء النقي، و _____ درجة غليانه عند الضغط الجوي القياسي

بنك الكلمات: 0 °C 100 °C 37 °C

الإجابة: 0 °C ، 100 °C.

٨

متوسط

مقالي

ميزان حرارة في مختبر المدرسة يقيس من −20 °C إلى 110 °C بتقسيمات 0.5 °C. ما حساسيته؟ وما مداه؟

الإجابة: الحساسية: يكشف تغيّرًا مقداره 0.5 °C · المدى: 110 − (−20) = 130 °C.

٩

متقدم

مقالي

ميزان حرارة كحولي له حدّ أقصى للقياس 78 °C. فسّر ذلك، واذكر نوع ميزان يقيس من −200 °C إلى أكثر من 1200 °C.

الإجابة: لأن الكحول يغلي عند 78 °C؛ والمزدوجات الحرارية تقيس من −200 °C إلى أكثر من 1200 °C.

١٠
متوسط
مقالي

اشرح لماذا يرتفع سائل ميزان الحرارة في الأنبوبة عند وضع مستودعه في ماء يغلي، ولماذا ينخفض عند إخراجه.

الإجابة: في الماء المغلي يسخن السائل فيتمدّد فيرتفع في الأنبوبة الضيقة؛ وعند إخراجه يبرد السائل فينكمش فينخفض مستواه.

١١
أساسي
بصري

أكمل خريطة المفاهيم بأنواع موازين الحرارة التي درستها:

موازين الحرارة

الإجابة: الميزان الزجاجي الزئبقي · الميزان الزجاجي الكحولي · ميزان البلوري السائل · المقاوم الحراري (الثرمستور) · المزدوج الحراري.

١٢
متقدم
مقالي

ورقة العمل ٧-١: ميزانان يدويان من قارورتي ماء بأنبوبتين متماثلتين، والقارورة اليمنى أكبر. أيهما يرتفع فيه الماء أكثر عند ارتفاع الحرارة بالمقدار نفسه؟ وماذا يحدث لو كانت أنبوبة اليسرى أضيق؟

الإجابة: يرتفع الماء أكثر في أنبوبة القارورة الكبيرة لأن حجم الماء الذي يتمدّد أكبر؛ ولو كانت الأنبوبة أضيق لارتفع الماء أكثر فيصبح الميزان أكثر حساسية.

الوحدة السابعة: قياس درجة الحرارة · الدرس ١٦ · كتاب الطالب ص ٨١-٨٣ (أسئلة نهاية الوحدة ص ٨٤) · كتاب النشاط تمرين ٧-٣ ص ٥١-٥٢ · حصة واحدة

٧-٢ تصميم ميزان حرارة

الزئبق والكحول · الخطّية · الحساسية والأنبوبة الضيقة · المدى · المزدوج الحراري · المعايرة · منحنى المعايرة

١٢ سؤالًا
٦ بصري · ٦ مقالي
٣٠ ٦٠ ٣٠

💡 **نصيحة للمعلم:** ارسم المزدوج الحراري (سلكان X و Y ونقطتا ربط، إحداهما في ثلج ينصهر، وفولتمتر 🔌)، وارسم منحنى معايرة (طول عمود الكحول/درجة الحرارة) خطًا مستقيمًا بين نقطتين.

التَّهْيِئَةُ

تُكتب في بداية الحصة لإثارة التفكير وربط الخبرات السابقة

١ ● أساسي · 👁 بصري

ضع دائرة: لجعل ميزان حرارة زئبقي أكثر حساسية نجعل أنبوبته:

أضيق | أوسع | أقصر

الإجابة: أضيق؛ فيرتفع الزئبق مسافة أكبر لكل درجة.

٢ ●● متوسط · ✍ مقالي

لماذا يُعدّ ميزان الحرارة الزئبقي ميزانًا خطّيًا؟

_____

_____

الإجابة: لأن الزئبق يتمدّد بمعدّل ثابت عند تسخينه، فتكون علامات التدريج متساوية التباعد والعلاقة بين الحرارة وارتفاع العمود طردية.

أَثْنَاءَ الشَّرْحِ

تقويم تكويني يكتبه المعلم بعد كل جزء من العرض

٣ ● أساسي · 👁 بصري

ضع ✓ أو ✗:

الزئبق يبقى سائلًا بين −39 °C و +350 °C	✓	✗
الكحول يتمدّد خمسة أضعاف تمدّد الزئبق	✓	✗
يُستخدم ميزان الزئبق لقياس درجات حرارة أدنى من −50 °C	✓	✗

الإجابة: ✓ ، ✓ ، ✗ (الزئبق يتجمّد عند −39 °C؛ نستخدم الكحول الذي يتجمّد عند −114 °C).

٤

●● متوسط

بصري

صِل كل جزء من المزدوج الحراري بدوره:

سلكان من فلزين مختلفين ●	● يقيس الجهد الكهربائي الناتج
نقطة الربط في ثلج ينصهر ●	● مرجع عند 0 °C
الفولتمتر ●	● يكوّنان نقطتي الربط

الإجابة: السلكان: يكوّنان نقطتي الربط · نقطة الربط في الثلج: مرجع عند 0 °C · الفولتمتر: يقيس الجهد.

٥

●● متوسط

بصري

ميزان كحول غير معاير: طول العمود 12.0 cm في الثلج المنصهر و 26.8 cm في الماء المغلي. أكمل الجدول:

الحالة	درجة الحرارة (°C)	طول العمود (cm)
الثلج المنصهر		12.0
الماء المغلي		26.8

الإجابة: الثلج المنصهر 0 °C · الماء المغلي 100 °C.

٦

●●● متقدم

مقالي

من بيانات الميزان السابق: كم طول العمود عند 60 °C؟ وما درجة الحرارة إذا كان طوله 14.8 cm؟

الإجابة: كل 100 °C = 14.8 cm أي 0.148 cm لكل درجة. عند 60 °C: 12.0 + 60 × 0.148 = 20.9 cm · عند 14.8 cm: (14.8 − 12.0) ÷ 0.148 ≈ 18.9 °C.

٧

متوسط

بصري

رتّب خطوات معايرة ميزان حرارة غير مدرّج:

- ☐ أقسم المسافة بين العلامتين إلى 100 قسم متساوٍ
- ☐ أضع الميزان في ثلج ينصهر وأضع علامة 0 °C
- ☐ أضع الميزان في ماء يغلي وأضع علامة 100 °C
- ☐ أقرأ درجة حرارة الغرفة بالميزان المعاير

الإجابة: ثلج ينصهر ← علامة 0 °C · ماء يغلي ← علامة 100 °C · أقسم إلى 100 قسم · أقرأ درجة حرارة الغرفة.

٨

متقدم

مقالي

لماذا يُعدّ المزدوج الحراري أفضل من الميزان الزئبقي لقياس درجات حرارة سريعة التغيّر؟

الإجابة: لأن نقطة الربط فيه صغيرة جدًا فتسخن وتبرد بسرعة وتمتص طاقة قليلة، فتستجيب للتغيّرات السريعة.

٩

متوسط

مقالي

ميزان (أ) يقيس من −100 °C إلى 300 °C بتداريج 1 °C، وميزان (ب) من 10 °C إلى 50 °C بتداريج 0.01 °C. أيهما أكثر حساسية؟ وأيهما مداه أكبر؟

الإجابة: (ب) أكثر حساسية لأنه يكشف تغيّرًا مقداره 0.01 °C؛ و(أ) مداه أكبر (400 °C مقابل 40 °C).

١٠
متوسط
مقالي

ورقة العمل ٧-١: طول عمود السائل في ميزان وليد 4.5 cm في الثلج المنصهر و 20.5 cm في الماء المغلي. كم سنتيمترًا تعادل 100 °C؟ وكم يبلغ طول العمود عند 50 °C؟

الإجابة: 16.0 cm = 4.5 − 20.5 لكل 100 °C · عند 50 °C: 8.0 + 4.5 = 12.5 cm.

١١
أساسي
بصري

ارسم مخططًا للمزدوج الحراري، وسمِّ: الفلز X ، الفلز Y ، نقطة الربط في الثلج ، نقطة الربط في الجسم ، الفولتمتر.

المزدوج الحراري

الإجابة: سلك من الفلز X بين سلكين من الفلز Y؛ نقطة ربط في ثلج ينصهر(0 °C) وأخرى في الجسم المراد قياسه؛ طرفا سلكي Y متصلان بفولتمتر.

١٢
متقدم
مقالي

مقاوم كهربائي مقاومته 470 Ω في الثلج المنصهر و 482 Ω في الماء المغلي. ما مقدار تغيّر المقاومة؟ ولماذا لن يكون مفيدًا جدًا لقياس درجات الحرارة في المختبر؟

الإجابة: التغيّر 12 Ω = 470 − 482 فقط لكل 100 °C؛ أي حوالي 0.12 Ω لكل درجة، فحساسيته منخفضة ويصعب كشف التغيّرات الصغيرة.

الوحدة الثامنة: الطاقة · الدرس ١٧ · كتاب الطالب ص ٨٥-٨٧ · كتاب النشاط تمرين ٨-١ ص ٥٦ وورقة العمل ٨-١ ص ٦١-٦٢ · حصة واحدة

٨-١ التغيّرات في الطاقة

الطاقة · طاقة الحركة · طاقة وضع الجاذبية · الطاقة الكيميائية · المرونية · النووية · الحرارية · الكهربائية · الضوئية · الصوتية

١٢ سؤالًا
٦ بصري · ٦ مقالي
٤٠ ٥٠٠ ٣٠٠٠

💡 **نصيحة للمعلم:** ارسم جدولين متقابلين «مخازن الطاقة» و«طرق نقل الطاقة» 🔋⚡، ثم ارسم عدّاءً قبل السباق وأثناءه، ومصباحًا كهربائيًا مع أسهم للضوء والحرارة.

🚀 **التَّهْيِئَةُ** تُكتب في بداية الحصة لإثارة التفكير وربط الخبرات السابقة

١
● أساسي
👁 بصري

ضع دائرة حول تعريف الطاقة:

المقدرة على بذل شغل | كمية المادة في الجسم | قوة الجاذبية على الجسم

الإجابة: المقدرة على بذل شغل.

٢
●● متوسط
✍ مقالي

اذكر ثلاثة أمثلة من حياتك اليومية تستخدم فيها الطاقة.

_____

_____

الإجابة: مثل: الجري وممارسة الرياضة، الطبخ على الموقد، إضاءة المصباح، تشغيل السيارة (أي ثلاثة).

أَثْنَاءَ الشَّرْحِ تقويم تكويني يكتبه المعلم بعد كل جزء من العرض

٣

● أساسي

بصري

صِل كل مثال بنوع الطاقة المخزّنة فيه:

البنزين والخبز	●	طاقة وضع الجاذبية
رباط مطاطي مشدود	●	طاقة وضع كيميائية
اليورانيوم	●	طاقة وضع مرونية
ماء خلف سد	●	طاقة نووية

الإجابة: البنزين والخبز: كيميائية · الرباط المشدود: مرونية · اليورانيوم: نووية · ماء خلف سد: وضع الجاذبية.

٤

● أساسي

مقالي

ما الاسم الذي يُطلق على طاقة الجسم المتحرّك؟ وما الذي يزيدها؟

الإجابة: طاقة الحركة (K.E.)، وتزداد كلما زادت سرعة الجسم.

٥

●● متوسط

بصري

أكمل الجدول بذكر اسم الطاقة وهل هي تخزين أم نقل:

الوصف	اسم الطاقة	تخزين أم نقل
طاقة مرئية كإشعاع		
طاقة نابض مضغوط		
طاقة سيارة متحرّكة		
الطاقة التي يحملها التيار الكهربائي		

الإجابة: ضوئية / نقل · وضع مرونية / تخزين · حركة / تخزين · كهربائية / نقل.

٦

●●● متقدم

مقالي

ماذا يعني الاختصار G.P.E.؟ وكيف يمكن أن يُعطى جسم G.P.E.؟

الإجابة: طاقة وضع الجاذبية؛ نعطيها لجسم برفعه إلى أعلى في اتجاه معاكس لقوة الجاذبية.

٧

أساسي

بصري

ضع ✓ أو ✗:

تنتقل الطاقة من الشمس إلى الأرض بواسطة الموجات	✓	✗
البطاريات مخازن لطاقة الوضع الكيميائية	✓	✗
الطاقة الحرارية لا تعتمد على حركة الجسيمات	✓	✗

الإجابة: ✓ ، ✓ ، ✗ (الطاقة الحرارية تخزّنها الجسيمات المتحرّكة).

٨

متوسط

مقالي

سمِّ جهازًا يحوّل الطاقة الكهربائية إلى طاقة صوتية، واذكر الطاقة غير المرغوبة التي ينتجها.

الإجابة: مكبّر الصوت (السمّاعة)، وينتج أيضًا طاقة حرارية.

٩

متقدم

مقالي

صف تغيّرات الطاقة في عدّاء من بداية السباق حتى ينطلق، مستخدمًا كلمات: مخزون، حركة، حرارة.

الإجابة: في البداية تخزّن عضلاته طاقة كيميائية من الطعام؛ وعندما ينطلق يتناقص هذا المخزون ويتحوّل إلى طاقة حركة وطاقة حرارية (يسخن جسمه).

١٠
متوسط
بصري

ورقة العمل ٨-١: اذكر تغيّرات الطاقة في كل جهاز:

الجهاز	تغيّرات الطاقة
مصباح يدوي	
لعبة تندفع بالطاقة المرونية	
سيارة لعب تعمل بالبطارية	
موقد بنزن	

الإجابة: المصباح: كيميائية ← كهربائية ← ضوئية + حرارية · اللعبة: مرونية ← حركة (+ صوت وحرارة) · السيارة: كيميائية ← كهربائية ← حركة + صوت + حرارة · الموقد: كيميائية ← حرارية + ضوئية.

١١
متوسط
مقالي

اذكر عملية نقل الطاقة التي تحدث بين الشمس والأرض، وسمِّ شكلين من الإشعاع تصلنا الطاقة بهما.

الإجابة: النقل بواسطة الموجات (الموجات الكهرومغناطيسية)؛ مثل الأشعة تحت الحمراء والأشعة فوق البنفسجية (والضوء المرئي).

١٢
متقدم
بصري

أكمل خريطة المفاهيم بالطرق الأربع لنقل الطاقة، مع مثال لكل طريقة.



الإجابة: بالقوة (رفع جسم أو دفعه) · بالتسخين (من جسم ساخن إلى بارد) · بالموجات (ضوء الشمس، الصوت) · بالكهرباء (بطارية تضيء مصباحًا).

الوحدة الثامنة: الطاقة · الدرس ١٨ · كتاب الطالب ص ٨٨-٨٩ (نشاط ٨-١) · كتاب النشاط تمرين ٨-٣ ص ٥٩ (ربط تقديري) · حصة واحدة

٨-٢ تطبيقات على تغيّرات الطاقة

مخازن الطاقة · النقل بين المخازن · المعادلة اللفظية لتغيّر الطاقة · الطاقة المفيدة وغير المفيدة · القوى تنقل الطاقة

١٢ سؤالًا
٥ بصري · ٧ مقالي
٤٠ ٥٠٠ ٣٠٠٠

نصيحة للمعلم: ارسم مخطط سريان الطاقة في الصاروخ (الشكل ٨-٣): صندوق «طاقة وضع كيميائية» تخرج منه أسهم إلى الحركة ووضع الجاذبية والحرارة والضوء والصوت 🚀، واطلب من الطلاب إضافة أسهم لأجهزة الصف.

التَّهْيِئَةُ

تُكتب في بداية الحصة لإثارة التفكير وربط الخبرات السابقة

١ أساسي · بصري

ضع دائرة: من أين يستمد الصاروخ طاقته؟

مخزن الوقود والأكسجين (طاقة وضع كيميائية) — طاقة وضع الجاذبية — الطاقة الصوتية

الإجابة: مخزن الوقود (الهيدروجين السائل) والأكسجين: طاقة وضع كيميائية.

٢ متوسط · مقالي

عندما تنتقل الطاقة من مخزن إلى آخر، ماذا يحدث لكمية الطاقة في كل منهما؟

الإجابة: تنقص كمية الطاقة في المخزن الأول وتزداد في المخزن الثاني بالمقدار نفسه.

٣

أساسي

بصري

أكمل المعادلة اللفظية لتغيّر الطاقة في الصاروخ:

طاقة وضع _____ ← طاقة حركة + طاقة وضع الجاذبية + طاقة حرارية +

طاقة _____ + طاقة صوتية

بنك الكلمات: كيميائية ضوئية نووية

الإجابة: كيميائية ، ضوئية.

٤

متوسط

مقالي

صف تغيّرات الطاقة عند حرق الفحم لتدفئة غرفة وتسخين الماء.

الإجابة: طاقة وضع كيميائية في الفحم ← طاقة حرارية (وضوئية) تدفئ الغرفة وتسخّن الماء.

٥

متوسط

بصري

صِل كل جهاز بتغيّر الطاقة الرئيسي فيه:

مجفّف الشعر	كيميائية ← حركة + وضع الجاذبية + حرارة
المصباح الكهربائي	حركة الهواء ← كهربائية
توربين الرياح	كهربائية ← ضوئية + حرارية
سيارة تصعد مرتفعًا	كهربائية ← حرارية + حركة + صوت

الإجابة: مجفّف الشعر: كهربائية ← حرارية + حركة + صوت · المصباح: كهربائية ← ضوئية + حرارية · التوربين: حركة الهواء ← كهربائية · السيارة: كيميائية ← حركة + وضع الجاذبية + حرارة.

٦

متقدم

مقالي

تستخدم طالبة مصباحًا كهربائيًا لتنفيذ واجبها. كيف تنتقل الطاقة إلى المصباح؟ وصف تغيّرات الطاقة فيه مبيّنًا المفيد منها.

الإجابة: تنتقل بالكهرباء (التيار الكهربائي)؛ يحوّل المصباح الطاقة الكهربائية إلى ضوئية (مفيدة) وحرارية (غير مفيدة).

خِتَامُ الدَّرْسِ

تقويم ختامي للتأكد من تحقق أهداف الدرس

٧

أساسي

بصري

ضع ✓ أو ✗:

عندما يتسارع الصاروخ تزداد طاقة حركته	✓	✗
كلما ارتفع الصاروخ نقصت طاقة وضع الجاذبية له	✓	✗
صوت الصاروخ دليل على تحوّل جزء من الطاقة إلى طاقة صوتية	✓	✗

الإجابة: ✓ ، ✗ (تزداد) ، ✓.

٨

متوسط

مقالي

سقطت تفاحة من شجرة. ما القوة التي جعلتها تسقط؟ وماذا حدث لسرعتها؟ وأي طاقة ازدادت؟

الإجابة: قوة الجاذبية (الوزن)؛ ازدادت سرعتها؛ فازدادت طاقة حركتها (ونقصت طاقة وضع الجاذبية).

٩

متقدم

مقالي

يرفع أحمد حملًا ثقيلًا. كيف تعرف أن طاقة الحمل ازدادت؟ ومن أين جاءت؟ وكيف انتقلت إليه؟

الإجابة: ارتفع الحمل فازدادت طاقة وضع الجاذبية له؛ جاءت من الطاقة الكيميائية المخزّنة في عضلات أحمد (من الطعام)؛ وانتقلت بواسطة القوة التي أثّر بها أحمد (بذل شغل).

🏠 الْوَاجِبُ الْمَنْزِلِيُّ ينقلها الطالب في دفتره ويحلها في البيت

١٠

● أساسي

👁 بصري

ارسم مخطط سريان الطاقة (أسهم) لسيارة لعب تعمل بالبطارية.

البطارية ← ...

الإجابة: طاقة كيميائية (البطارية) ← كهربائية ← حركة (مفيدة) + صوتية + حرارية (غير مفيدة).

١١

●● متوسط

✍ مقالي

نشاط ٨-١: اختر جهازين في بيتك (مثل المكيّف والغسالة) وصف تغيّرات الطاقة في كل منهما.

الإجابة: المكيّف: كهربائية ← حركة (المروحة) + حرارية تُطرد خارجًا + صوت · الغسالة: كهربائية ← حركة + صوت + حرارة (إجابات متعددة مقبولة).

١٢

●●● متقدم

✍ مقالي

ليست كل الطاقة المنتقلة إلى مولّد توربين الرياح تتحوّل إلى كهرباء. اذكر شكلين آخرين للطاقة المنتقلة إلى المولّد.

الإجابة: طاقة حرارية (بسبب الاحتكاك) وطاقة صوتية.

الوحدة الثامنة: الطاقة · الدرس ١٩ · كتاب الطالب ص ٩٠ · كتاب النشاط تمرين ٨-٢ (هـ) ص ٥٩ (ربط تقديري) · حصة واحدة

٨-٢ حفظ الطاقة

مبدأ حفظ الطاقة · الطاقة لا تفنى ولا تُستحدث · مجموع الطاقة المنقولة يساوي الطاقة الأصلية · مخطط سريان الطاقة

١٢
سؤالًا
٦ بصري · ٦ مقالي
٣٠ ●●● ٦٠● ٣٠

💡 **نصيحة للمعلم:** ارسم مخطط سريان الطاقة للسيارة: سهم عريض 80 kJ يتفرّع إلى 50 kJ للمحرّك و10 kJ احتكاك داخلي و20 kJ مقاومة هواء 🚗، واكتب تحته: «المدخل = مجموع المخرجات».

التَّهْيِئَةُ

تُكتب في بداية الحصة لإثارة التفكير وربط الخبرات السابقة

١
أساسي · بصري

ضع دائرة حول العبارة الصحيحة عن الطاقة:

الطاقة لا تفنى ولا تُستحدث من العدم

الطاقة تفنى عندما يتوقف الجسم

يمكن صنع الطاقة من لا شيء

الإجابة: الطاقة لا تفنى ولا تُستحدث من العدم.

٢
●● متوسط · مقالي

عندما تتوقف كرة متدحرجة على الأرض، أين ذهبت طاقة حركتها؟

_____

_____

الإجابة: لم تفنَ؛ بل تحوّلت إلى طاقة حرارية (في الكرة والأرض والهواء) وقليل من الطاقة الصوتية.

أَثْنَاءَ الشَّرْحِ

تقويم تكويني يكتبه المعلم بعد كل جزء من العرض

٣
أساسي · بصري

أكمل نص مبدأ حفظ الطاقة:

في أيّ تغيّر للطاقة، يكون مجموع الطاقة بعد التغيّر _____ مجموع الطاقة قبله؛ فالطاقة لا _____ ولا تُستحدث.

بنك الكلمات: يساوي · تفنى · أكبر من

الإجابة: يساوي · تفنى.

٤

●● متوسط

✍ مقالي

تحصل سيارة على 80 kJ كل ثانية من الوقود: 50 kJ للمحرّك و10 kJ للاحتكاك الداخلي، والباقي لمقاومة الهواء. احسب الطاقة المنقولة إلى الهواء كل ثانية.

الإجابة: 80 − 50 − 10 = 20 kJ كل ثانية.

٥

●● متوسط

✍ مقالي

مصباح يحوّل 100 J من الطاقة الكهربائية كل ثانية، منها 10 J طاقة ضوئية. كم جولًا يتحوّل إلى حرارة كل ثانية؟

الإجابة: 100 − 10 = 90 J طاقة حرارية كل ثانية.

٦

●●● متقدم

👁 بصري

ارسم مخطط سريان الطاقة (أسهم) للمصباح في السؤال السابق، واكتب قيمة كل سهم.

سهم دخول 100 J يتفرّع إلى سهمين

الإجابة: سهم عريض 100 J كهربائية يدخل، ويخرج منه سهم رفيع 10 J ضوئية (مفيدة) وسهم عريض 90 J حرارية (غير مفيدة).

🏁 خِتَامُ الدَّرْسِ

تقويم ختامي للتأكد من تحقق أهداف الدرس

٧

● أساسي

👁 بصري

ضع ✓ أو ✗:

مجموع الطاقة المفيدة وغير المفيدة يساوي الطاقة الداخلة	✓	✗
يحوّل المصباح كل الطاقة الكهربائية إلى ضوء	✓	✗
عند السقوط تتحوّل طاقة وضع الجاذبية إلى طاقة حركة	✓	✗

الإجابة: ✓ ، ✗ (معظمها يتحوّل إلى حرارة) ، ✓.

٨

متوسط

بصري

صِل كل موقف بتحوّل الطاقة الرئيس فيه:

كرة تسقط من سطح	حركة ← وضع الجاذبية
دراجة تتوقف بالكوابح	وضع الجاذبية ← حركة
مركبة تصعد منحدرًا	حركة ← حرارية

الإجابة: الكرة الساقطة: وضع الجاذبية ← حركة · الكوابح: حركة ← حرارية · الصعود: حركة ← وضع الجاذبية.

٩

متقدم

مقالي

تمرين ٨-٢ (هـ): ينزلق جسم من أعلى منحدر أملس ارتفاعه 2.0 m. استخدم حفظ الطاقة ($mgh = \frac{1}{2}mv^2$) لحساب سرعته عند أسفل المنحدر ($g = 10\ N/kg$).

الإجابة: $v^2 = 2gh = 2 \times 10 \times 2.0 = 40$، إذن $v = \sqrt{40} \approx 6.3\ m/s$ (لا تعتمد على الكتلة).

الْوَاجِبُ الْمَنْزِلِيُّ

ينقلها الطالب في دفتره ويحلها في البيت

١٠

متوسط

مقالي

قُذفت كرة كتلتها 0.20 kg إلى أعلى بسرعة 8.0 m/s. احسب طاقة حركتها، ثم أقصى ارتفاع تبلغه بإهمال مقاومة الهواء.

الإجابة: $K.E. = \frac{1}{2} \times 0.20 \times 8.0^2 = 6.4\ J$؛ عند أقصى ارتفاع $G.P.E. = 6.4\ J$، فإن $h = 6.4 \div (0.20 \times 10) = 3.2\ m$.

١١

●● متوسط

✍ مقالي

لماذا لا ترتد كرة مطاطية إلى الارتفاع نفسه الذي سقطت منه؟ هل يخالف ذلك مبدأ حفظ الطاقة؟

الإجابة: لأن جزءًا من الطاقة يتحوّل إلى حرارة وصوت عند الاصطدام ومع مقاومة الهواء؛ ولا يخالف المبدأ لأن مجموع الطاقة يبقى ثابتًا.

١٢

●●● متقدم

👁 بصري

رتّب تحوّلات الطاقة في أرجوحة أطلقناها من أعلى نقطة حتى تتوقف:

- ☐ تقل طاقة الحركة وتزداد طاقة الوضع عند الصعود
- ☐ تزداد طاقة الحركة وتقل طاقة الوضع عند النزول
- ☐ طاقة وضع جاذبية عظمى في أعلى نقطة
- ☐ تتوقف بعد أن تتحوّل طاقتها تدريجيًا إلى حرارة

الإجابة: طاقة وضع عظمى ← تزداد الحركة عند النزول ← تقل الحركة عند الصعود ← تتوقف بعد تحوّل الطاقة إلى حرارة.

الوحدة الثامنة: الطاقة · الدرس ٢٠ · كتاب الطالب ص ٩٠-٩٣ · كتاب النشاط تمرين ٨-٢ ص ٥٧-٥٨ · حصة واحدة

٨-٤ حسابات الطاقة

طاقة وضع الجاذبية G.P.E. = mgh · طاقة الحركة K.E. = ½mv² · الجول J · مضاعفة السرعة تضاعف K.E. أربع مرّات

١٢ سؤالًا
٥ بصري · ٧ مقالي
٣٠ ٦٠ ٣٠

نصيحة للمعلم: اكتب القانونين في إطارين كبيرين: G.P.E. = mgh و K.E. = ½mv²، واكتب الوحدات تحت كل رمز (kg، N/kg، m، m/s، J)، ثم حلّ مثال الشاحنة خطوة بخطوة.

التَّهْيِئَة

تُكتب في بداية الحصة لإثارة التفكير وربط الخبرات السابقة

١ أساسي · بصري

ضع دائرة حول وحدة قياس الطاقة في النظام الدولي:

الجول J | النيوتن N | الواط W

الإجابة: الجول J.

٢ متوسط · بصري

صِل كل رمز بمعناه في القانون G.P.E. = mgh:

m	التغيّر في الارتفاع (m)
g	الكتلة (kg)
h	شدّة مجال الجاذبية (N/kg)

الإجابة: m: الكتلة · g: شدّة مجال الجاذبية · h: التغيّر في الارتفاع.

أَثْنَاءَ الشَّرْحِ

تقويم تكويني يكتبه المعلم بعد كل جزء من العرض

٣ أساسي · مقالي

احسب الزيادة في طاقة وضع الجاذبية لصندوق كتلته 2 kg رُفع 0.6 m (g = 10 N/kg).

الإجابة: G.P.E. = 2 × 10 × 0.6 = 12 J.

٤

●● متوسط

✍️ مقالي

رفعت ثقلًا وزنه **40 N** مسافة **2.5 m**. احسب الزيادة في طاقة وضع الجاذبية، ثم احسبها لو رفعته **1 m** فقط.

الإجابة: G.P.E. = Wh = 40 × 2.5 = 100 J؛ ولارتفاع 1 m: 40 × 1 = 40 J.

٥

●● متوسط

✍️ مقالي

متسلّق جبال كتلته **50 kg** صعد **800 m**. احسب الزيادة في طاقة وضع الجاذبية لديه.

الإجابة: G.P.E. = 50 × 10 × 800 = 400 000 J = 400 kJ.

٦

●● متوسط

👁 بصري

شاحنة كتلتها **2000 kg**. احسب طاقة حركتها عند **10 m/s** وعند **20 m/s**، والزيادة بينهما.

السرعة	طاقة الحركة
10 m/s	
20 m/s	
الزيادة	

الإجابة: ½ × 2000 × 10² = 100 000 J · ½ × 2000 × 20² = 400 000 J · الزيادة = 300 000 J = 300 kJ.

خِتَامُ الدَّرْسِ تقويم ختامي للتأكد من تحقق أهداف الدرس

٧

متقدم ●●●

بصري

أكمل: إذا تضاعفت سرعة جسم مرّتين فإن طاقة حركته تتضاعف ____ مرّات، وإذا تضاعفت ثلاث مرّات تتضاعف ____ مرّات.

مضاعفة السرعة ×٢ ← طاقة الحركة × _____ · مضاعفة السرعة ×٣ ←

طاقة الحركة × _____

بنك الكلمات 6 2 9 4

الإجابة: 4 · 9 (لأن طاقة الحركة تتناسب مع مربّع السرعة).

٨

أساسي ●

بصري

ضع ✓ أو ✗ لطاقة وضع الجاذبية في كل حالة:

تفاحة تسقط من شجرة: تتناقص ✓ ✗

طائرة تطير أفقيًا على ارتفاع ثابت: ثابتة ✓ ✗

صاروخ ينطلق إلى أعلى: تتناقص ✓ ✗

الإجابة: ✓ ، ✓ ، ✗ (تزداد لأن ارتفاعه يزداد).

٩

متوسط ●●

مقالي

احسب طاقة حركة رجل كتلته 80 kg يجري بسرعة 8 m/s.

الإجابة: K.E. = ½ × 80 × 8² = 2560 J.

الْوَاجِبُ الْمَنْزِلِيُّ ينقلها الطالب في دفتره ويحلها في البيت

١٠

متقدم ●●●

مقالي

خنفساء كتلتها 2.0 g تطير بسرعة 1.0 m/s، ونحلة كتلتها 1.0 g تطير بسرعة 2.0 m/s. أيّهما طاقة حركتها أكبر؟ (حوّل الكتلة إلى kg).

الإجابة: الخنفساء: ½ × 0.002 × 1.0² = 0.001 J · النحلة: ½ × 0.001 × 2.0² = 0.002 J؛ إذن النحلة.

١١ ●● متوسط ✍️ مقالي

تمرين ٨-٢: سيارة كتلتها 600 kg تسير بسرعة 25 m/s ثم تبطئ إلى 12 m/s. احسب طاقة الحركة في الحالتين والنقص فيها.

الإجابة: $\tfrac{1}{2} \times 600 \times 25^2 = 187\,500$ J · $\tfrac{1}{2} \times 600 \times 12^2 = 43\,200$ J · النقص 144 300 J.

١٢ ●●● متقدم ✍️ مقالي

حمل متسلّق حقيبة كتلتها 20 kg إلى ارتفاع 2500 m. احسب الزيادة في طاقة وضع الجاذبية للحقيبة، وبيّن كيف تتغيّر لو كان على سطح القمر (جاذبيته سدس جاذبية الأرض).

الإجابة: $20 \times 10 \times 2500 = 500\,000$ J؛ على القمر تكون سدس هذه القيمة تقريبًا (≈ 83 000 J) لأن g أصغر ست مرّات.

الوحدة الثامنة: الطاقة · الدرس ٢١ · كتاب الطالب ص ٩٤ · كتاب النشاط تمرين ٨-٤ ص ٦٠ · حصة واحدة

٨-٥ القدرة

القدرة · معدّل نقل الطاقة · الواط W = J/s · رافعة قوية · قاطرة قوية

١٢ سؤالًا
٦ بصري · ٦ مقالي
٣٠ ●●● ٦٠● ٣٠

💡 **نصيحة للمعلم:** ارسم رافعتين تحملان الحمل نفسه: الأولى في 10 s والثانية في 20 s 🏗️، واسأل: أيّهما أقوى؟ ثم اكتب: القدرة = معدّل نقل الطاقة.

🚀 التَّهْيِئَة

تُكتب في بداية الحصة لإثارة التفكير وربط الخبرات السابقة

١
● أساسي
👁 بصري

ضع دائرة حول تعريف القدرة:

معدّل نقل الطاقة — مجموع الطاقة المخزّنة — القوة المؤثرة في الجسم

الإجابة: معدّل نقل الطاقة (الطاقة المنقولة في الثانية).

٢
●● متوسط
✍ مقالي

رافعتان رفعتا الحمل نفسه إلى الارتفاع نفسه، الأولى في 10 s والثانية في 20 s. أيّهما أكبر قدرة؟ ولماذا؟

الإجابة: الأولى؛ لأنها نقلت الطاقة نفسها في زمن أقل (معدّل أكبر).

📚 أَثْنَاءَ الشَّرْحِ

تقويم تكويني يكتبه المعلم بعد كل جزء من العرض

٣
● أساسي
👁 بصري

أكمل:

الرافعة القويّة ترفع حملًا _____ أو ترفعه _____ من الرافعة الأقل قدرة.

بنك الكلمات: أثقل · أسرع · أبطأ

الإجابة: أثقل · أسرع.

٤

●● متوسط

✍️ مقالي

اذكر طريقتين تجعل بهما محرّك قاطرة قويًا (ذا قدرة كبيرة).

الإجابة: يسحب عربات أكثر (حملًا أثقل)، أو يسحبها بسرعة أكبر؛ أي ينقل طاقة أكثر في كل ثانية.

٥

● أساسي

👁 بصري

ضع ✓ أو ✗:

الواط يساوي جولًا واحدًا في الثانية	✓	✗
القدرة الأكبر تعني نقل طاقة أكثر في الزمن نفسه	✓	✗
تُقاس القدرة بالجول	✓	✗

الإجابة: ✓ ، ✓ ، ✗ (تُقاس بالواط).

٦

●● متوسط

✍️ مقالي

تمرين ٨-٤: مصباح قدرته 60 W. كم جولًا يحوّل في الثانية؟ وكم جولًا في الدقيقة؟

الإجابة: 60 J في الثانية؛ و60 × 60 = 3600 J في الدقيقة.

🏁 خِتَامُ الدَّرْسِ

تقويم ختامي للتأكد من تحقق أهداف الدرس

٧

●● متوسط

👁 بصري

صِل كل جهاز بقدرته التقريبية:

مصباح منزلي	بضعة كيلوواط (kW)
غلاية كهربائية	عشرات الواط (W)
محطة توليد كهرباء	مئات الميجاواط (MW)

الإجابة: المصباح: عشرات الواط · الغلاية: بضعة كيلوواط · المحطة: مئات الميجاواط.

٨

●●● متقدم

✍️ مقالي

عدّاءان كتلتاهما متساويتان صعدا الدرج نفسه، الأول في 8 s والثاني في 6 s. أيّهما قدرته أكبر؟ فسّر.

الإجابة: الثاني؛ لأن كليهما اكتسب طاقة وضع الجاذبية نفسها، لكن الثاني نقلها في زمن أقل.

٩

●●● متقدم

✍️ مقالي

تمرين ٨-٤: استهلكت شاشة 1.22 MJ في 4 h 30 min. احسب قدرتها لأقرب 10 W.

الإجابة: الزمن 4.5 × 3600 = 16 200 s؛ P = 1 220 000 ÷ 16 200 ≈ 75.3 W ≈ 80 W.

🏠 الْوَاجِبُ الْمَنْزِلِيُّ

ينقلها الطالب في دفتره ويحلها في البيت

١٠

●● متوسط

✍️ مقالي

سمِّ آلتين من حياتك اليومية، واذكر أيّهما تتوقع أن تكون قدرتها أكبر، ولماذا.

الإجابة: مثال: المكيّف أكبر قدرة من المصباح؛ لأنه ينقل طاقة أكثر كل ثانية (تُقبل أمثلة منطقية).

١١

●● متوسط

👁 بصري

رتّب الأجهزة من الأقل قدرة إلى الأكبر:

- ☐ مصباح 100 W
- ☐ غلاية 2 kW
- ☐ مصباح 40 W
- ☐ سيارة 25 kW

الإجابة: مصباح 40 W ← مصباح 100 W ← غلاية 2 kW ← سيارة 25 kW.

١٢

●●● متقدم

بصري

أكمل خريطة المفاهيم عن «القدرة» (التعريف، الوحدة، العوامل، مثال).



الإجابة: التعريف: معدّل نقل الطاقة · الوحدة: الواط (W = J/s) · تعتمد على الطاقة المنقولة والزمن · مثال: رافعة ترفع حملًا ثقيلًا بسرعة.

الوحدة الثامنة: الطاقة · الدرس ٢٢ · كتاب الطالب ص ٩٥-٩٦ (أسئلة نهاية الوحدة ص ٩٧-٩٨) ·
كتاب النشاط ورقة العمل ٨-٢ ص ٦٣ · حصة واحدة

٨-٦ حساب القدرة

القدرة P = ΔE/t · الواط W · الكيلوواط kW · الميجاواط MW · قدرة صعود الدرج P = mgh/t

١٢
سؤالًا
٥ بصري · ٧ مقالي
٣٠ ٦٠ ٣٠

نصيحة للمعلم: اكتب P = ΔE ÷ t في مثلث (الطاقة أعلى، القدرة والزمن أسفل) 🔺 ، وجدول تحويلات: 1 kW = 1000 W، 1 MW = 1 000 000 W، ثم حلّ مثال السيارة (800 kg من السكون إلى 25 m/s في 10 s).

التَّهْيِئَةُ

تُكتب في بداية الحصة لإثارة التفكير وربط الخبرات السابقة

١
أساسي
بصري

ضع دائرة حول القانون الصحيح للقدرة:

P = ΔE ÷ t　　P = ΔE × t　　P = t ÷ ΔE

الإجابة: P = ΔE ÷ t.

٢
أساسي
بصري

أكمل التحويلات:

1 kW = _____ W　　1 MW = _____ W

بنك الكلمات: 1000　1 000 000　100

الإجابة: 1000 · 1 000 000.

أَثْنَاءَ الشَّرْحِ

تقويم تكويني يكتبه المعلم بعد كل جزء من العرض

٣
متوسط
مقالي

مصباح قدرته 40 W. كم جولًا من الطاقة الكهربائية يحوّل في الثانية الواحدة؟

الإجابة: 40 J.

٤

●● متوسط

✍ مقالي

محرّك ينقل 500 J في 5 s. احسب قدرته.

الإجابة: $P = 500 \div 5 = 100\ \text{W}$.

٥

●● متوسط

👁 بصري

سيارة كتلتها 800 kg تتسارع من السكون إلى 25 m/s في 10 s. احسب طاقة حركتها النهائية، ثم القدرة.

الكمية	الحساب	الناتج
طاقة الحركة		
القدرة		

الإجابة: $\text{K.E.} = \tfrac{1}{2} \times 800 \times 25^2 = 250\,000\ \text{J}$ · $P = 250\,000 \div 10 = 25\,000\ \text{W} = 25\ \text{kW}$.

٦

●●● متقدم

✍ مقالي

طالب كتلته 50 kg صعد درجًا ارتفاعه 3.0 m في 5.0 s. احسب قدرته ($g = 10\ \text{N/kg}$).

الإجابة: $\Delta E = mgh = 50 \times 10 \times 3.0 = 1500\ \text{J}$؛ $P = 1500 \div 5.0 = 300\ \text{W}$.

خِتَامُ الدَّرْسِ

تقويم ختامي للتأكد من تحقق أهداف الدرس

٧

● أساسي

👁 بصري

ضع ✓ أو ✗:

$1\ \text{W} = 1\ \text{J/s}$	✓	✗
مصباح 100 W يحوّل 100 J كل ثانية	✓	✗
إذا قلّ زمن نقل الطاقة نفسها تقلّ القدرة	✓	✗

الإجابة: ✓ ، ✓ ، ✗ (تزداد القدرة).

٨

●● متوسط

✍ مقالي

سؤال نهاية الوحدة: غلاية تنقل 126 000 J في دقيقة واحدة. احسب قدرتها.

الإجابة: $P = 126\,000 \div 60 = 2100\ W$.

٩

●●● متقدم

✍ مقالي

محرّك قدرته 750 W. كم يستغرق ليرفع طاقة وضع جسم بمقدار 22 500 J؟

الإجابة: $t = \Delta E \div P = 22\,500 \div 750 = 30\ s$.

🏠 الْوَاجِبُ الْمَنْزِلِيُّ

ينقلها الطالب في دفتره ويحلها في البيت

١٠

●● متوسط

👁 بصري

ورقة العمل ٨-٢: رافعة رفعت حاوية كتلتها 15 000 kg مسافة 20 m في 25 s. أكمل الجدول.

الكمية	الناتج
وزن الحاوية	
الزيادة في طاقة وضع الجاذبية	
قدرة الرافعة	

الإجابة: الوزن $= 15\,000 \times 10 = 150\,000\ N$ · $G.P.E. = 150\,000 \times 20 = 3\,000\,000\ J$ · $P = 3\,000\,000 \div 25 = 120\,000\ W$.

١١

●●● متقدم

✍ مقالي

ورقة العمل ٨-٢: شاحنة كتلتها 20 000 kg تسير بسرعة 20 m/s ثم تتوقف بتباطؤ 2 m/s². احسب طاقة حركتها، وزمن التوقف، وقدرة الكوابح.

الإجابة: $K.E. = \frac{1}{2} \times 20\,000 \times 20^2 = 4\,000\,000\ J$ · $t = 20 \div 2 = 10\ s$ · $P = 4\,000\,000 \div 10 = 400\,000\ W = 400\ kW$ (تتحوّل الطاقة إلى حرارة في الكوابح).

١٢

●● متوسط

✍ مقالي

عدّاء يصعد الدرج نفسه مرّة في 8 s ومرّة في 6 s، ويكتسب 100 J في كل مرّة. احسب قدرته في الحالتين.

الإجابة: $100 \div 8 = 12.5\ \text{W}$ · $100 \div 6 \approx 16.7\ \text{W}$؛ تزداد القدرة عندما يقلّ الزمن.

الوحدة التاسعة: انتقال الطاقة: التوصيل والحمل الحراري والإشعاع · الدرس ٢٣ · كتاب الطالب ص ٩٩-١٠١ · كتاب النشاط تمرين ٩-١ ص ٦٤ · حصة واحدة

٩-١ التوصيل

التوصيل الحراري · موصّل جيّد · موصّل رديء (عازل) · الإلكترونات الحرّة · اهتزاز الجسيمات

١٢ سؤالًا
٥ بصري · ٧ مقالي
٣٠ ٦٠ ٣٠

💡 **نصيحة للمعلم:** ارسم صفًّا من الجسيمات المهتزّة يمرّر الاهتزاز من الطرف الساخن إلى البارد 🔥➡️، وفوقه في الفلز إلكترونات حرّة تتحرّك بسرعة؛ وارسم تجربة قطع الشمع على قضبان من فلزات مختلفة.

التَّهْيِئَةُ

تُكتب في بداية الحصة لإثارة التفكير وربط الخبرات السابقة

١ أساسي · بصري

ضع دائرة حول أفضل موصّل للحرارة:

النحاس · الخشب · البوليسترين

الإجابة: النحاس.

٢ متوسط · مقالي

ملعقة فلزية وملعقة بلاستيكية في الغرفة نفسها. لماذا تبدو الفلزية أبرد عند لمسها مع أن درجتي حرارتهما متساويتان؟

الإجابة: لأن الفلز موصّل جيّد ينقل الطاقة الحرارية من اليد بسرعة، بينما البلاستيك موصّل رديء.

أَثْنَاءَ الشَّرْحِ

تقويم تكويني يكتبه المعلم بعد كل جزء من العرض

٣ أساسي · بصري

صنّف المواد إلى موصّلات جيّدة وموصّلات رديئة للحرارة:

النحاس · الخشب · الفولاذ · القطن · الألومنيوم · الهواء · الصوف · البوليسترين

موصّل جيّد	موصّل رديء

الإجابة: جيّدة: النحاس، الفولاذ، الألومنيوم · رديئة: الخشب، القطن، الهواء، الصوف، البوليسترين.

٤

●● متوسط

✍️ مقالي

كيف تنتقل الطاقة الحرارية بالتوصيل في الفلزات؟ ولماذا تكون أسرع منها في اللافلزات؟

الإجابة: في الفلزات تحمل الإلكترونات الحرّة الطاقة بسرعة من الطرف الساخن إلى البارد؛ أما في اللافلزات فتنتقل فقط باهتزاز الجسيمات ونقله إلى جاراتها، وهذا بطيء.

٥

●● متوسط

👁 بصري

رتّب المواد من الأفضل توصيلًا إلى الأسوأ:

- ☐ الزجاج
- ☐ الفضة
- ☐ الصوف الزجاجي
- ☐ الرصاص

الإجابة: الفضة ← الرصاص ← الزجاج ← الصوف الزجاجي.

٦

●●● متقدم

✍️ مقالي

وُضع ثلج في قاع أنبوب اختبار مملوء بالماء، وسُخّن أعلى الأنبوب حتى غلى الماء. ماذا يحدث للثلج؟ وماذا تستنتج؟

الإجابة: يبقى الثلج صلبًا لا ينصهر؛ نستنتج أن الماء موصّل رديء للحرارة.

🏁 خِتَامُ الدَّرْسِ

تقويم ختامي للتأكد من تحقق أهداف الدرس

٧

● أساسي

👁 بصري

ضع ✓ أو ✗:

معظم العوازل الجيّدة تحتوي على هواء محبوس	✓	✗
الماء موصّل جيّد للحرارة	✓	✗
الألماس من أفضل المواد توصيلًا للحرارة	✓	✗

الإجابة: ✓ ، ✗ (موصّل رديء) ، ✓.

٨

متوسط

مقالي

في تجربة قطع الشمع على قضبان من فلزات مختلفة تُسخَّن من طرف واحد، كيف نعرف أيّ الفلزات أفضل توصيلًا؟

الإجابة: الفلز الذي تسقط قطعة الشمع عنه أولًا (أو يذوب الشمع عليه لمسافة أبعد) هو الأفضل توصيلًا.

٩

متقدم

مقالي

سطح من الرخام وسطح من الخشب في الغرفة نفسها. أيّهما يبدو أبرد عند لمسه؟ فسّر.

الإجابة: الرخام؛ لأنه موصّل أفضل من الخشب، فينقل الطاقة الحرارية من اليد أسرع.

الْوَاجِبُ الْمَنْزِلِيُّ

ينقلها الطالب في دفتره ويحلها في البيت

١٠

متوسط

مقالي

لماذا تُصنع أواني الطبخ من الفلزات ومقابضها من البلاستيك أو الخشب؟

الإجابة: الفلز موصّل جيّد ينقل الحرارة إلى الطعام؛ والمقبض من مادة رديئة التوصيل كي لا تحترق اليد.

١١

متوسط

بصري

صِل كل مادة باستخدامها المناسب:

النحاس	عزل سقف المنزل
الصوف الزجاجي	قاع قِدر الطبخ
البوليسترين	صناديق حفظ الطعام المبرّد

الإجابة: النحاس: قاع القِدر · الصوف الزجاجي: عزل السقف · البوليسترين: صناديق التبريد.

١٢

●●● متقدم

مقالي ✍️

سؤال نهاية الوحدة: قضيب حديدي لتحريك الجمر طوله 60 cm، أصبحت درجة حرارة مقبضه أعلى من الوسط المحيط بمقدار 90 °C بعد 10 min. اقترح تعديلين في تصميمه لتقليل ذلك.

الإجابة: إطالة القضيب، أو تغطية المقبض بمادة عازلة (خشب أو بلاستيك مقاوم للحرارة)، أو صنعه من فلز أقل توصيلًا كالفولاذ.

الوحدة التاسعة: انتقال الطاقة: التوصيل والحمل الحراري والإشعاع · الدرس ٢٤ · كتاب الطالب ص ١٠٢ - ١٠٥ · كتاب النشاط تمرين ٩-٢ ص ٦٥ · حصة واحدة

٩-١٢ الحمل الحراري

الحمل الحراري · تيّار الحمل · التمدّد · الكثافة · الموائع (سوائل وغازات) · برمنجنات البوتاسيوم

١٢ سؤالًا
٦ بصري · ٦ مقالي
٣٠ ●●● ٦٠● ٣٠

💡 **نصيحة للمعلم:** ارسم كأسًا تُسخَّن من جانب واحد، مع أسهم حمراء صاعدة فوق اللهب وزرقاء هابطة في الجانب الآخر 🔴🔵، وبلّورة برمنجنات البوتاسيوم البنفسجية في القاع لتوضيح تيار الحمل.

🚀 التَّهْيِئَةُ

تُكتب في بداية الحصة لإثارة التفكير وربط الخبرات السابقة

١ ● أساسي · 👁 بصري

ضع دائرة حول المواد التي يحدث فيها الحمل الحراري:

السوائل والغازات · المواد الصلبة فقط · الفراغ

الإجابة: السوائل والغازات (الموائع).

٢ ●● متوسط · ✍ مقالي

لماذا يرتفع الهواء الساخن فوق المدفأة؟

الإجابة: لأنه يتمدّد عند تسخينه فتقلّ كثافته، فيرتفع ويحلّ محله هواء أبرد أكثر كثافة.

📚 أَثْنَاءَ الشَّرْحِ

تقويم تكويني يكتبه المعلم بعد كل جزء من العرض

٣ ● أساسي · 👁 بصري

رتّب خطوات تكوّن تيار الحمل في الماء:

- ☐ يرتفع الماء الساخن إلى أعلى
- ☐ يتمدّد الماء القريب من مصدر الحرارة وتقلّ كثافته
- ☐ يُسخَّن الماء في قاع الكأس
- ☐ يهبط الماء البارد الأكثر كثافة ليحلّ محله

الإجابة: يُسخَّن الماء في القاع ← يتمدّد وتقلّ كثافته ← يرتفع ← يهبط الماء البارد ليحلّ محله.

٤

●● متوسط

بصري

تمرين ٩-٢: أكمل الجدول بما يحدث عند تسخين الهواء (يزداد/يقلّ/لا يتغيّر):

الكمية	التغيّر
المسافة بين الجسيمات	
درجة الحرارة	
سرعة الجسيمات	
الكتلة	
الكثافة	

الإجابة: تزداد · تزداد · تزداد · لا تتغيّر · تقلّ.

٥

●● متوسط

مقالي

لماذا نستخدم بلّورة برمنجنات البوتاسيوم (VII) في تجربة الحمل الحراري في الماء؟

الإجابة: لأنها تلوّن الماء باللون البنفسجي، فنرى مسار تيار الحمل وهو يصعد ثم يهبط.

٦

● أساسي

بصري

ضع ✓ أو ✗:

يحدث الحمل الحراري في المواد الصلبة	✓	✗
الهواء البارد أكثر كثافة من الهواء الساخن	✓	✗
يُوضع جزء التجميد في أعلى الثلاجة	✓	✗

الإجابة: ✗ (لا يحدث في الصلبة) ، ✓ ، ✓.

خِتَامُ الدَّرْسِ

تقويم ختامي للتأكد من تحقق أهداف الدرس

٧

●●● متقدم

مقالي

لماذا يوضع جزء التجميد في أعلى الثلاجة لا في أسفلها؟

الإجابة: لأن الهواء الذي يبرد عنده تزداد كثافته فيهبط ويبرّد الثلاجة كلها، ويرتفع الهواء الأدفأ ليبرد، فيتكوّن تيار حمل.

٨

متوسط

مقالي

في المباني العُمانية القديمة نوافذ علوية وأخرى سفلية. كيف تساعد على تبريد المنزل؟

الإجابة: يخرج الهواء الساخن الأقل كثافة من النوافذ العلوية، ويدخل هواء أبرد من النوافذ السفلية، فيتكوّن تيار حمل يهوّي المنزل.

٩

متوسط

بصري

ارسم تيار الحمل في غرفة فيها مدفأة على أحد الجدران، وأشر بأسهم لاتجاه حركة الهواء.

غرفة: مدفأة يمين

الإجابة: أسهم صاعدة فوق المدفأة، ثم تتحرّك تحت السقف إلى الجانب الآخر، وتهبط عند الجدار المقابل، وتعود قرب الأرض نحو المدفأة.

الْوَاجِبُ الْمَنْزِلِيُّ

ينقلها الطالب في دفتره ويحلها في البيت

١٠

متقدم

مقالي

في تجربة الشمعة تحت مدخنة، لماذا ينجذب الدخان من ورقة مشتعلة إلى أسفل أحد الأنبوبين ثم يخرج من الآخر؟

الإجابة: الشمعة تسخّن الهواء فوقها فيرتفع خارجًا من مدخنتها، ويدخل هواء أبرد من المدخنة الأخرى ليحلّ محله حاملًا الدخان؛ أي تيار حمل.

١١

●● متوسط

✍ مقالي

لماذا لا يكون من الجيّد أن يبقى الهواء القريب من أرضية الغرفة باردًا في الشتاء؟ اربط إجابتك بالحمل الحراري.

الإجابة: لأن الهواء البارد الأكثر كثافة يبقى قرب الأرض حيث نجلس ونمشي، بينما يتجمّع الهواء الدافئ تحت السقف.

١٢

●●● متقدم

👁 بصري

أكمل خريطة المفاهيم بأربعة تطبيقات أو ظواهر للحمل الحراري.



الإجابة: المدفأة · جزء التجميد في الثلاجة · فانوس الهواء الساخن · التهوية بالنوافذ العلوية والسفلية (أو تيارات المحيطات والرياح).

الوحدة التاسعة: انتقال الطاقة: التوصيل والحمل الحراري والإشعاع · الدرس ٩-٣ · كتاب الطالب ص ١٠٦ - ١٠٨ (أسئلة نهاية الوحدة ص ١٠٩ - ١١١) · كتاب النشاط تمرينا ٩-٣ و٩-٤ ص ٦٦ - ٦٩ (٩-٤ ربط تقديري) وورقة العمل ٩-١ ص ٧٠ - ٧١ · حصة واحدة

٩-٣ الإشعاع

الإشعاع الحراري · الأشعة تحت الحمراء · الموجات الكهرومغناطيسية · أسود مطفأ (ممتص وباعث جيّد) · لامع (عاكس جيّد) · مكعّب ليزلي

١٢ سؤالًا
٥ بصري · ٧ مقالي
٣٠ ●●● ٦ ●● ٣ ●

💡 **نصيحة للمعلم:** ارسم الشمس والأرض وبينهما فراغ تعبره أسهم مستقيمة حمراء «أشعة تحت حمراء» ☀️🌍، ثم ارسم علبتين: سوداء مطفأة وفضيّة لامعة، واكتب تحت كل منهما «تمتص/تبعث أكثر» أو «تعكس».

التَّهْيِئَةُ

تُكتب في بداية الحصة لإثارة التفكير وربط الخبرات السابقة

١ ● أساسي · بصري

ضع دائرة حول طريقة انتقال الطاقة الحرارية من الشمس إلى الأرض عبر الفضاء:

الإشعاع | التوصيل | الحمل الحراري

الإجابة: الإشعاع.

٢ ●● متوسط · مقالي

لماذا لا تصل حرارة الشمس إلينا بالتوصيل أو الحمل الحراري؟

الإجابة: لأن الفضاء بين الشمس والأرض فراغ لا جسيمات فيه، والتوصيل والحمل يحتاجان إلى جسيمات؛ أما الإشعاع فينتقل في الفراغ.

٣
● أساسي
بصري

أكمل:

ينتقل الإشعاع بسرعة الضوء في خطوط _____ ، ويستطيع عبور _____ ، والأجسام الأسخن تبعث أشعة تحت حمراء _____.

بنك الكلمات مستقيمة الفراغ أكثر أقل

الإجابة: مستقيمة · الفراغ · أكثر.

٤
●● متوسط
مقالي

كيف استُخدمت الكاميرات الحرارية في مطار مسقط خلال جائحة كورونا؟

الإجابة: تكشف الأشعة تحت الحمراء المنبعثة من المسافرين، فتظهر من درجة حرارته أعلى من الطبيعي (حُمّى).

٥
●● متوسط
بصري

صِل كل سطح بخاصيته:

أسود مطفأ	ممتص جيّد وباعث جيّد
أبيض أو فضّي لامع	عاكس جيّد وممتص وباعث رديء

الإجابة: الأسود المطفأ: ممتص وباعث جيّد · الأبيض/اللامع: عاكس جيّد.

٦
●●● متقدم
مقالي

ورقة العمل ٩-١: وُضعت علبتان فيهما ماء عند 0 °C في الشمس، إحداهما سوداء مطفأة والأخرى لامعة. أيّهما يسخن أسرع؟ وإلى أيّ درجة تصلان في النهاية؟

الإجابة: السوداء المطفأة تسخن أسرع لأنها ممتص أفضل؛ وكلتاهما تصلان في النهاية إلى درجة حرارة الغرفة (الوسط المحيط).

خِتَامُ الدَّرْسِ

تقويم ختامي للتأكد من تحقق أهداف الدرس

٧

أساسي

بصري

ضع ✓ أو ✗:

يحتاج الإشعاع إلى وسط مادي لينتقل	✓	✗
تُطلى مظلات السيارات بالأبيض لتعكس الإشعاع	✓	✗
تبعث جميع الأجسام الأشعة تحت الحمراء	✓	✗

الإجابة: ✗ (ينتقل في الفراغ) ، ✓ ، ✓.

٨

متوسط

مقالي

علبتان متماثلتان فيهما ماء ساخن، إحداهما سوداء مطفأة والأخرى لامعة. أيّهما تبرد أسرع؟ ولماذا؟

الإجابة: السوداء المطفأة؛ لأنها باعث أفضل للإشعاع الحراري.

٩

متقدم

بصري

قارن بين سطح أسود مطفأ وسطح أسود لامع من حيث الامتصاص والانعكاس.

السطح	الامتصاص والانبعاث	الانعكاس
أسود مطفأ		
أسود لامع		

الإجابة: الأسود المطفأ: ممتص وباعث أفضل، وانعكاسه أقل · الأسود اللامع: امتصاص أقل قليلًا، وعاكس أفضل.

الْوَاجِبُ الْمَنْزِلِيُّ

ينقلها الطالب في دفتره ويحلها في البيت

١٠

متوسط

مقالي

سمِّ نوعين من الإشعاع غير المرئي تبعثهما الشمس.

الإجابة: الأشعة تحت الحمراء والأشعة فوق البنفسجية.

١١

متقدم

مقالي

تمرين ٩-٤: كوبان متماثلان من الشاي الساخن، أحدهما بغطاء والآخر بلا غطاء. أيّهما يبرد أبطأ؟ واذكر إضافة أخرى تقلّل فقدان الحرارة.

الإجابة: الكوب المغطى يبرد أبطأ لأن الغطاء يقلّل الحمل الحراري والتبخّر؛ ووضع الكوب على قاعدة من الخشب أو البلاستيك يقلّل التوصيل.

١٢

متوسط

مقالي

يبعد عنّا مركز الشمس نحو 150 مليون كيلومتر. اكتب هذه المسافة بالأمتار بالصيغة العلمية.

الإجابة: $150\,000\,000\ \text{km} = 1.5 \times 10^{8}\ \text{km} = 1.5 \times 10^{11}\ \text{m}$.

الوحدة العاشرة: التطبيقات والآثار المترتّبة على نقل الطاقة الحرارية · الدرس ٢٦ · كتاب الطالب ص ١١٢ - ١١٥ (أسئلة نهاية الوحدة ص ١١٦) · كتاب النشاط تمرينا ١٠-١ و١٠-٢ ص ٧٢-٧٥ · حصة واحدة

١٠-١ بعض التطبيقات والآثار المترتّبة على نقل الطاقة الحرارية

العزل الحراري · الزجاج المزدوج · الجدران المجوّفة · الترمس (القارورة المفرغة) · الرياح وتيّارات المحيطات

١٢
سؤالًا
٥ بصري · ٧ مقالي
٣٠ ٦٠ ٣٠

💡 **نصيحة للمعلم:** ارسم مقطعًا لترمس (قارورة مفرغة): الفراغ، الأسطح الفضيّة، السدادة 🧪، واكتب بجانب كل جزء الطريقة التي يمنعها (توصيل/حمل/إشعاع)؛ ثم ارسم منزلًا معزولًا بالستائر والزجاج المزدوج.

التَّهْيِئَةُ

تُكتب في بداية الحصة لإثارة التفكير وربط الخبرات السابقة

١ ● أساسي · 👁 بصري

ضع دائرة حول الطريقة الوحيدة لانتقال الطاقة الحرارية عبر الفراغ:

الإشعاع · التوصيل · الحمل الحراري

الإجابة: الإشعاع.

٢ ●● متوسط · ✍ مقالي

يرتدي العُماني معطفًا صوفيًا في يوم بارد ودشداشة بيضاء في يوم حار. فسّر الاختيارين.

الإجابة: الصوف يحبس الهواء فيعزل ويقلّل فقدان حرارة الجسم بالتوصيل والحمل؛ واللون الأبيض يعكس الإشعاع الشمسي فيبقى الجسم أبرد.

٣
أساسي
بصري

صِل كل جزء في الترمس بطريقة انتقال الحرارة التي يقلّلها:

الفراغ بين الجدارين	الإشعاع
الأسطح الفضيّة	الحمل الحراري والتبخّر
السدادة	التوصيل والحمل الحراري

الإجابة: الفراغ: التوصيل والحمل · الأسطح الفضيّة: الإشعاع · السدادة: الحمل والتبخّر.

٤
متوسط
بصري

أكمل الجدول بطريقة العزل وما تمنعه في المنزل:

طريقة العزل	كيف تقلّل نقل الحرارة
الستائر السميكة	
الزجاج المزدوج	
الجدران المجوّفة المملوءة بالرغوة	
الطلاء الأبيض	

الإجابة: الستائر: تحبس الهواء وتقلّل الحمل · الزجاج المزدوج: الفجوة (فراغ أو هواء) تقلّل التوصيل والحمل · الرغوة: تحبس الهواء فتمنع الحمل وتقلّل التوصيل · الطلاء الأبيض: يعكس الإشعاع.

٥
متوسط
مقالي

تمرين ١٠-١: لماذا يقلّل الزجاج المزدوج فقدان الحرارة أكثر من لوح زجاج واحد؟

الإجابة: لأن الفجوة بين اللوحين (فراغ أو هواء محبوس) موصّل رديء جدًا، فتقلّل انتقال الحرارة بالتوصيل والحمل.

٦

أساسي

بصري

ضع ✓ أو ✗:

التوصيل يحدث أساسًا في المواد الصلبة	✓	✗
الحمل هو الطريقة الرئيسة لانتقال الحرارة في الموائع	✓	✗
تنتقل الحرارة من الجسم البارد إلى الساخن	✓	✗

الإجابة: ✓ ، ✓ ، ✗ (من الساخن إلى البارد).

خِتَامُ الدَّرْسِ

تقويم ختامي للتأكد من تحقق أهداف الدرس

٧

متقدم

مقالي

تتراوح درجات الحرارة في عُمان من نحو 50 °C في صحراء الصيف إلى نحو 5 °C في الجبال شتاءً. اذكر فائدتين اقتصاديتين لعزل المنازل.

الإجابة: يقلّل استهلاك الكهرباء للتكييف والتدفئة (قد يصل إلى النصف)، ويقلّل تكاليف صيانة المكيّفات.

٨

متوسط

مقالي

لماذا تُبنى بعض أسقف المباني القديمة على شكل قباب؟ (سؤال نهاية الوحدة)

الإجابة: مساحة سطح القبة أكبر، فتفقد الطاقة الحرارية بالإشعاع أسرع ليلًا، فيبرد المبنى.

٩

متوسط

مقالي

اذكر كيف يؤثر الحمل الحراري في الطقس على الأرض.

الإجابة: يسبّب الرياح (مثل الرياح التجارية) وتيّارات المحيطات، إذ يرتفع الهواء أو الماء الساخن ويحلّ محله البارد.

الْوَاجِبُ الْمَنْزِلِيُّ

ينقلها الطالب في دفتره ويحلها في البيت

١٠

متقدم

مقالي

تمرين ١٠-٢: كيف تفقد الأرض الطاقة إلى الفضاء؟ ولماذا لا تكون بالتوصيل أو الحمل؟

الإجابة: بالإشعاع فقط؛ لأن الفضاء فراغ (درجة حرارته نحو 270 °C−) ولا جسيمات فيه للتوصيل أو الحمل. ويبقى متوسط حرارة الأرض نحو 15 °C.

١١

متوسط

مقالي

يفقد جسم الإنسان نحو 100 W من الطاقة الحرارية. كم جولًا يفقد في دقيقة واحدة؟

الإجابة: $100 \times 60 = 6000$ J.

١٢

متقدم

بصري

أكمل خريطة المفاهيم بأربع طرق لعزل المنزل وتوفير الطاقة.



الإجابة: الستائر السميكة · الزجاج المزدوج · الجدران المجوّفة المملوءة بالرغوة · عزل السقف (أو الطلاء الأبيض، أو زراعة الأشجار، أو إحكام الأطر).